Подключение библиотек

Основные уравнения, алгоритмы, зависимости и ф-и

Параметры расчета

Исходные данные

Высота движения (м): $H_{\upsilon} = 0$

Мах движения (): $M_{\upsilon} = 0$

Реактивная тяга движения (Н): $R_{\upsilon} = 80 \cdot 10^{3}$

Полная температура после КС (К): $T^{*}_{КС3} = 1773$

Допустимая температура Л (К): $T_{Л.доп} = 1373$

Допустимая температура деталей Т (К): $T_{Т.доп} = 1273$

Температура горючего (К): $T_{гор} = T_{атм}(H_{\upsilon}) + 40 = 328.1$

Подогрев охл. от КС (К): $\Delta T_{охлКС} = 40$

Степень двухконтурности: $m2 = 6$

Горючее: Fuel = "Керосин"

Дискритизация: $i = 1 .. N_{dis}$

Исходные данные

Выбор схемы ГТД или ГТУ

Р вала НД:
Р вала СД:
Р вала ВД:

$$\begin{pmatrix} P_{ВНД} \\ P_{ВСД} \\ P_{ВВД} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Н ВД:
Н СД:
Н НД:

$$\begin{pmatrix} H_{ВД} \\ H_{СД} \\ H_{НД} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Мощность Н ВД (Вт):

$$N_{НВД} = \left| \begin{array}{ll} (50 + 100 + 20) \cdot 10^3 & = 170 \cdot 10^3 \\ 0 \ \text{if} \ H_{ВД} = 0 & \end{array} \right.$$

Мощность Н СД (Вт):

$$N_{НСД} = \left| \begin{array}{ll} 1100 \cdot 10^3 & = 0 \cdot 10^3 \\ 0 \ \text{if} \ H_{СД} = 0 & \end{array} \right.$$

Мощность Н НД (Вт):

$$N_{ННД} = \left| \begin{array}{ll} 300 \cdot 10^3 & = 0 \cdot 10^3 \\ 0 \ \text{if} \ H_{НД} = 0 & \end{array} \right.$$

Мощность нагрузки СТ (Вт):

$$N_{НСТ} = \left| \begin{array}{ll} 32000 \cdot 10^3 & = 0 \cdot 10^3 \\ 0 \ \text{if} \ CT = 0 & \end{array} \right.$$

Редуктор привода Н ВД:

$$P_{НВД} = \left| \begin{array}{ll} 1 & = 1 \\ 0 \ \text{if} \ H_{ВД} = 0 & \end{array} \right.$$

Редуктор привода Н СД:

$$P_{НСД} = \left| \begin{array}{ll} 1 & = 0 \\ 0 \ \text{if} \ H_{СД} = 0 & \end{array} \right.$$

Редуктор привода Н НД:

$$P_{ННД} = \left| \begin{array}{ll} 1 & = 0 \\ 0 \ \text{if} \ H_{НД} = 0 & \end{array} \right.$$

Редуктор привода СТ:

$$P_{НСТ} = \left| \begin{array}{ll} 0 & = 0 \\ 0 \ \text{if} \ CT = 0 & \end{array} \right.$$

СТ: $CT = 0$

СМ: $CM = 0$

Реактивное С I контура: $CI = \text{"сужающееся"}$

Реактивное С II контура:

$$CII = \left| \begin{array}{ll} \text{"сужающееся"} & = \text{"сужающееся"} \\ \text{""} \ \text{if} \ m2 = 0 & \end{array} \right.$$

Выбор схемы ГТД или ГТУ

Степени повышения/понижения давления

Степень повышения полного давления КНД:

$$\begin{pmatrix} \pi^*_{КНДII_i} \\ \pi^*_{КНДI_i} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1.2 + \frac{(i-1)}{N_{dis}-1}\cdot 0.8 \\ 3.2 \end{bmatrix}$$

Степень повышения полного давления КСД:

$$\begin{pmatrix} \pi^*_{КСДII_i} \\ \pi^*_{КСДI_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Степень повышения полного давления КВД:

$$\begin{pmatrix} \pi^*_{КВДII_i} \\ \pi^*_{КВДI_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(\pi^*_{КНДII}, \pi^*_{КНДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.20	1.22	1.24	1.26	1.28	1.30	1.32	1.34	1.36	1.38	1.40	1.42	1.44	1.46	1.48	1.50	1.52	1.54	1.56	1.58	1.60
2	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	...

$\mathrm{augment}\left(\pi^*_{КСДII}, \pi^*_{КСДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	...

$\mathrm{augment}\left(\pi^*_{КВДII}, \pi^*_{КВДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	...

Суммарная степень повышения полного давления в I контуре:

Суммарная степень повышения полного давления в II контуре:

$$\begin{pmatrix} \pi^*_{КIΣ_i} \\ \pi^*_{КIIΣ_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi^*_{КНДI_i}\cdot\pi^*_{КСДI_i}\cdot\pi^*_{КВДI_i} \\ \pi^*_{КНДII_i}\cdot\pi^*_{КСДII_i}\cdot\pi^*_{КВДII_i} \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(\pi^*_{КIIΣ}, \pi^*_{КIΣ}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.20	1.22	1.24	1.26	1.28	1.30	1.32	1.34	1.36	1.38	1.40	1.42	1.44	1.46	1.48	1.50	1.52	1.54	1.56	1.58	1.60
2	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	...

Степени повышения/понижения давления

КПД

Адиабатные КПД К:

$$\begin{pmatrix} \eta^*_{КНДII} \\ \eta^*_{КНДI} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 86 \\ 87 \end{pmatrix} \cdot \%$$

$$\begin{pmatrix} \eta^*_{КСДII} \\ \eta^*_{КСДI} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 88 \\ 88 \end{pmatrix} \cdot \%$$

$$\begin{pmatrix} \eta^*_{КВДII} \\ \eta^*_{КВДI} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 88 \\ 88 \end{pmatrix} \%$$

$0.82 \le \eta^*_{ОК} \le 0.89$ $\quad$ $0.89 \le \eta^*_{ОК.п} \le 0.92$

$0.75 \le \eta^*_{ЦБК} \le 0.83$ $\quad$ $0.85 \le \eta^*_{ЦБК.п} \le 0.87$

Коэф. полноты горения: $\eta_г = 99\%$

Адиабатные КПД Т:

$$\begin{pmatrix} \eta^*_{ТВД} \\ \eta^*_{ТСД} \\ \eta^*_{ТНД} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 87 \\ 88 \\ 90 \end{pmatrix} \%$$

$$\eta^*_{СТ} = \begin{cases} 91\% & \\ 100\% & \text{if } СТ = 0 \end{cases} = 100 \cdot \%$$

Механический КПД: $\eta_{мех} = 0.99$ $\quad$ $0.99 \le \eta_{мех} \le 0.995 = 1$

КПД Р вала КНД: $\eta_{РВНД} = \begin{cases} 0.97 & \\ 1 & \text{if } P_{ВНД} = 0 \end{cases} = 1$

КПД Р вала КСД: $\eta_{РВСД} = \begin{cases} 0.97 & \\ 1 & \text{if } P_{ВСД} = 0 \end{cases} = 1$

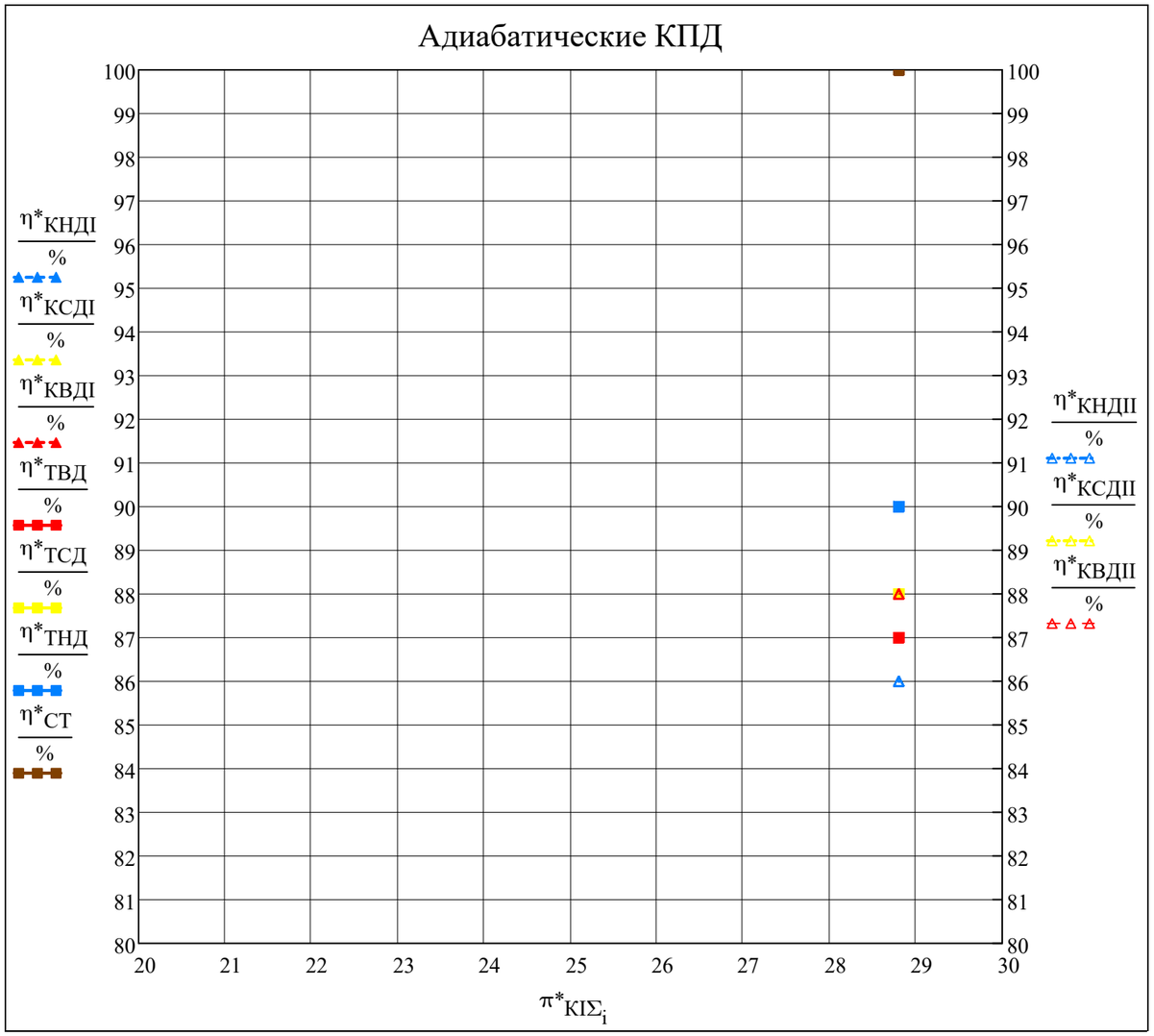
КПД Р вала КВД: $\eta_{РВВД} = \begin{cases} 0.97 & \\ 1 & \text{if } P_{ВВД} = 0 \end{cases} = 1$

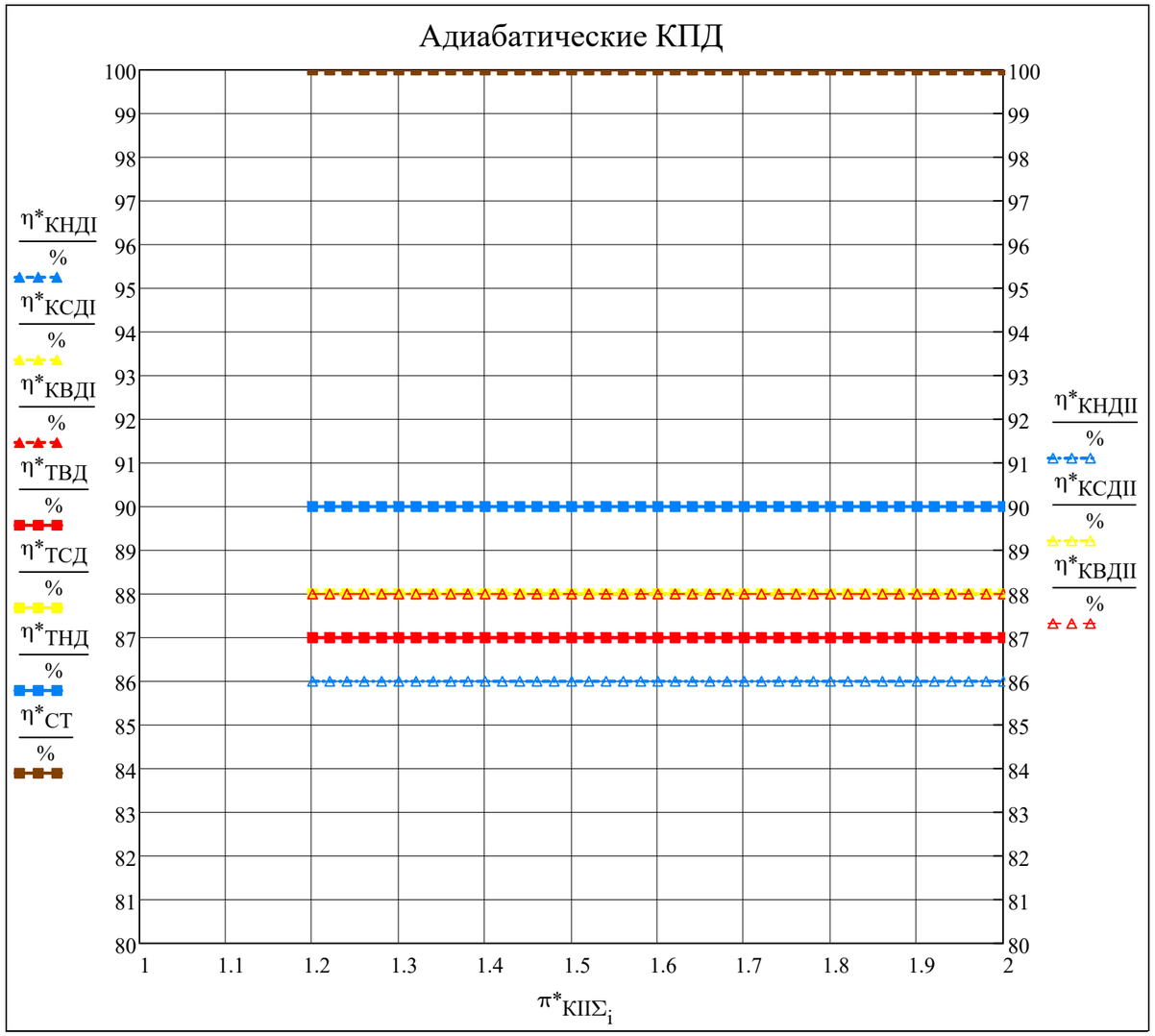
КПД Р Н ВД: $\eta_{РНВД} = \begin{cases} 0.97 & \\ 1 & \text{if } P_{НВД} = 0 \end{cases} = 0.97$

КПД Р Н СД: $\eta_{РНСД} = \begin{cases} 0.97 & \\ 1 & \text{if } P_{НСД} = 0 \end{cases} = 1$

КПД Р Н НД: $\eta_{РННД} = \begin{cases} 0.97 & \\ 1 & \text{if } P_{ННД} = 0 \end{cases} = 1$

КПД Р Н СТ: $\eta_{РНСТ} = \begin{cases} 0.97 & \\ 1 & \text{if } P_{НСТ} = 0 \end{cases} = 1$


Адиабатические КПД
η*КНДI %
η*КСДI %
η*КВДI %
η*ТВД %
η*ТСД %
η*ТНД %
η*СТ %
η*КНДII %
η*КСДII %
η*КВДII %
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
π*КIΣi


Адиабатические КПД
η*КНДI %
η*КСДI %
η*КВДI %
η*ТВД %
η*ТСД %
η*ТНД %
η*СТ %
η*КНДII %
η*КСДII %
η*КВДII %
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
π*КIIΣi

КПД

Коэф

Коэф. сохранения полного давления на входе (): $\sigma_{вх} = 0.985$ $\quad 0.93 \le \sigma_{вх} \le 0.99 = 1$

Коэф. сохранения полного давления переходного канала Вл->СII ():

$$\begin{pmatrix} \sigma_{КНДII\text{->}КСДII} \\ \sigma_{КСДII\text{->}КВДII} \\ \sigma_{КВДII\text{->}} \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} 0.98 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} & \\ (1 \quad 1 \quad 1)^T & \text{if } m2 = 0 \end{cases} = \begin{pmatrix} 0.980 \\ 1.000 \\ 1.000 \end{pmatrix}$$

Коэф. сохранения полного давления переходного канала КНД->КСД():

Коэф. сохранения полного давления переходного канала КСД->КВД ():

Коэф. сохранения полного давления переходного канала КСД->КВД ():

$$\begin{pmatrix} \sigma_{КНДI\text{->}КСДI} \\ \sigma_{КСДI\text{->}КВДI} \\ \sigma_{КВДI\text{->}КС} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.99 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Коэф. сохранения полного давления в КС (): $\sigma_{КС} = 0.96$ $\quad 0.96 \le \sigma_{КС} \le 0.97 = 1$

Коэф. сохранения полного давления охлаждения (): $\sigma_{охл} = 0.97$

$\sigma_{КС} \le \sigma_{охл} = 1$

Коэф. сохранения полного давления переходного канала КС->ТВД ():

Коэф. сохранения полного давления переходного канала ТВД->ТСД ():

Коэф. сохранения полного давления переходного канала ТСД->ТНД ():

$$\begin{pmatrix} \sigma_{КС\text{->}ТВД} \\ \sigma_{ТВД\text{->}ТСД} \\ \sigma_{ТСД\text{->}ТНД} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0.99 \end{pmatrix}$$

Коэф. сохранения полного давления переходного канала ТНД->СТ ():

$$\sigma_{ТНД\text{->}СТ} = \begin{cases} 0.99 & \text{if } CT \ne 0 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} = 1$$

Коэф. сохранения полного давления переходного канала СТ->СI ():

$$\sigma_{СТ\text{->}} = \begin{cases} 1 & \text{if } CI \ne \text{""} \vee CM \ne 0 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} = 1$$

Коэф сохранения полного давления в СМ ():

$$\sigma_{СМ} = \begin{cases} 0.9 & \text{if } CM = 1 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} = 1$$

Коэф сохранения полного давления на выходе ():

$$\sigma_{вых} = \begin{cases} 0.98 & \text{if } CI = \text{""} \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} = 1$$

$0.98 \le \sigma_{вых} \le 0.99 = 0$

Коэф. скорости реактивного СI ():

Коэф. скорости реактивного СII ():

$$\begin{pmatrix} \varphi_{CI} \\ \varphi_{CII} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.993 \\ 0.990 \end{pmatrix}$$

$0.975 \le \varphi_{Cрегулируемое} \le 0.985$

$0.99 \le \varphi_{Cнерегулируемое} \le 0.995$

[1, с. 8]

Коэф

Относ. расходы утечек

Отношение массового расхода утечек к расходам на входе в соответствующий контур:

$$\begin{pmatrix} g_{утВхII} & g_{утКНДII} & g_{утКСДII} & g_{утКВДII} & g_{утКСII} & g_{утВыхII} \\ g_{утВхI} & g_{утКНДI} & g_{утКСДI} & g_{утКВДI} & g_{утКСI} & g_{утВыхI} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0.3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \%$$

$$\begin{pmatrix} g_{утКI} \\ g_{утКСI} \\ g_{утТI} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{утКНДI} + g_{утКСДI} + g_{утКВДI} \\ g_{утКСI} \\ g_{утТВД} + g_{утТСД} + g_{утТНД} + g_{утСТ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.40 \\ 0.00 \\ 0.40 \end{pmatrix} \cdot \%$$

$$\begin{pmatrix} g_{утТВД} & g_{утТСД} & g_{утТНД} & g_{утСТ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0 & 0.1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \%$$

$$g_{утСМ} = \begin{cases} 0.2\% & \text{if } CM = 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} = 0.000 \cdot \%$$

$$g_{утСI} = \begin{cases} 0 \cdot \% & \text{if } CI \neq \text{""} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} = 0.000 \cdot \%$$

$$g_{утСII} = \begin{cases} 0 \cdot \% & \text{if } CII \neq \text{""} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} = 0.000 \cdot \%$$

Отношение суммарного массового расхода утечек контура к расходу на входе в соответствующий контур:

$$g_{утI} = g_{утВхI} + g_{утКI} + g_{утКСI} + g_{утТI} + g_{утСI} = 0.800 \cdot \%$$

$$0.5 \cdot \% \le g_{утI} \le 1 \cdot \% = 1$$

$$g_{утII} = \begin{cases} g_{утВхII} + g_{утКНДII} + g_{утСII} \\ 0 \quad \text{if } m2 = 0 \end{cases} = 0.100 \cdot \%$$

$$\begin{cases} g_{утII} = 0 & \text{if } m2 = 0 \\ 0.5 \cdot \% \le g_{утII} \le 1 \cdot \% & \text{otherwise} \end{cases} = 0$$

Относ. расходы утечек

Начальные невозмущенные параметры

Начальное невозмущенное давление (Па): $\begin{pmatrix} P^*_н \\ P_н \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{атм}(H_\upsilon) \\ P_{атм}(H_\upsilon) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 101.33 \\ 101.33 \end{pmatrix} \cdot 10^3$

Начальная невозмущенная температура (К): $\begin{pmatrix} T^*_н \\ T_н \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{атм}(H_\upsilon) \\ T_{атм}(H_\upsilon) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 288.15 \\ 288.15 \end{pmatrix}$

Начальная невозмущенная плотность (кг/м^3): $\begin{pmatrix} \rho^*_н \\ \rho_н \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{P^*_н}{R_в \cdot T^*_н} \\ \dfrac{P^*_н}{R_в \cdot T^*_н} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.2246 \\ 1.2246 \end{pmatrix}$

Начальная невозмущенная темлоемкость (Дж/кг/К): $Cp_н = Cp_{воздух}(P_н, T_н) = 1002.6$

Начальный невозмущенный показатель адиабаты: $k_н = k_{ад}(Cp_н, R_в) = 1.401$

Скорость звука невозмущенного потока (м/с): $a_н = \sqrt{k_н \cdot R_в \cdot T_н} = 340.5$

Начальные невозмущенные параметры

Входное устройство

Скорость полета (м/с): $\upsilon = M_{\upsilon} \cdot a_{н} = 0$ $\upsilon \cdot 3.6 = 0$ [км/ч]

Полное давление на входе (Па): $P^*_{вх} = P^*_{н} \cdot \left(1 + \frac{k_{н} - 1}{2} \cdot M_{\upsilon}^{2}\right)^{\frac{k_{н}}{k_{н}-1}} = 101.3 \cdot 10^{3}$

Полная температура на входе (К): $T^*_{вх} = T^*_{н} \cdot \left(1 + \frac{k_{н} - 1}{2} \cdot M_{\upsilon}^{2}\right) = 288.1$

Полная плотность на входе (кг/м^3): $\rho^*_{вх} = \frac{P^*_{вх}}{R_{в} \cdot T^*_{вх}} = 1.2246$

Теплоемкоть на входе (Дж/кг/К): $Cp_{вх} = Cp_{воздух}\left(P^*_{вх}, T^*_{вх}\right) = 1002.6$

Показатель адиабаты на входе (): $k_{вх} = k_{ад}\left(Cp_{вх}, R_{в}\right) = 1.401$

Степень повышения полного давления на входе (): $\pi^*_{вх} = \frac{P^*_{вх}}{P^*_{н}} = 1.000$

Входное устройство

Расчет К группы

КНД

Полная температура перед КНД (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{КНДII1}, T^*_{КНДI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1
2	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	288.1	...

Температура после КНД (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{КНДII3}, T^*_{КНДI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	306.1	307.8	309.4	311.1	312.7	314.3	315.9	317.4	319.0	320.5	322.0	323.5	325.0	326.5	327.9	329.4	330.8	332.2	333.6	335.0	336.4
2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	...

Полное давление перед КНД (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{КНДI1}, P^*_{КНДII1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81
2	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	...

$\cdot 10^3$

Полное давление после КНД (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{КНДII3}, P^*_{КНДI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	119.8	121.8	123.8	125.8	127.8	129.7	131.7	133.7	135.7	137.7	139.7	141.7	143.7	145.7	147.7	149.7	151.7	153.7	155.7	157.7	159.7
2	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	...

$\cdot 10^3$

Показатель адиабаты перед КНД:

$\mathrm{augment}\left(k_{КНДII1}, k_{КНДI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
2	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	...

Показатель адиабаты после КНД:

$\mathrm{augment}\left(k_{КНДII3}, k_{КНДI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.399
2	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	...

Теплоемкость перед КНД (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{КНДII1}, Cp_{КНДI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003
2	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	...

Теплоемкость после КНД (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{КНДII3}, Cp_{КНДI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1006	1006	1006	1006
2	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	...

Количество итераций:

$\mathrm{augment}\left(\mathrm{iteration}_{КНДII}, \mathrm{iteration}_{КНДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	...

Ср. теплоемкость КНД (Дж/кг/К):

$$\begin{pmatrix} Cp_{КНДI_i} \\ Cp_{КНДII_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Cp_{воздух.ср}\left(P^*_{КНДI1_i}, P^*_{КНДI3_i}, T^*_{КНДI1_i}, T^*_{КНДI3_i}\right) \\ Cp_{воздух.ср}\left(P^*_{КНДII1_i}, P^*_{КНДII3_i}, T^*_{КНДII1_i}, T^*_{КНДII3_i}\right) \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(Cp_{КНДII}, Cp_{КНДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004
2	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	...

Ср. показатель адиабаты КНД:

$$\begin{pmatrix} k_{КНДII_i} \\ k_{КНДI_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{ад}\left(Cp_{КНДII_i}, R_в\right) \\ k_{ад}\left(Cp_{КНДI_i}, R_в\right) \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(k_{КНДII}, k_{КНДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
2	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	...

Удельная работа КНД (Дж/кг):

$\mathrm{augment}\left(L_{КНДII}, L_{КНДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	18.0	19.7	21.3	23.0	24.6	26.2	27.8	29.4	30.9	32.5	34.0	35.5	37.0	38.5	39.9	41.4	42.8	44.2	45.6	47.0	48.4
2	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	131.1	...

$\cdot 10^3$

Суммарная удельная работа КНД (Дж/кг):

$L_{КНД}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	34.17	35.61	37.03	38.44	39.83	41.20	42.56	43.91	45.24	46.56	47.86	49.15	50.43	51.69	52.95	54.19	55.42	56.63	57.84	59.03	...

$\cdot 10^3$

Общий адиабатический КПД КНД: $\eta^*_{КНД} = \dfrac{\eta^*_{КНДI} + m2 \cdot \eta^*_{КНДII}}{m2 + 1} = 86.14 \cdot \%$

КНД

КСД

Полная температура перед КСД (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{КСДII1}, T^*_{КСДI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	306.1	307.8	309.4	311.1	312.7	314.3	315.9	317.4	319.0	320.5	322.0	323.5	325.0	326.5	327.9	329.4	330.8	332.2	333.6	335.0	336.4
2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	...

Температура после КСД (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{КСДII3}, T^*_{КСДI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	306.1	307.8	309.4	311.1	312.7	314.3	315.9	317.4	319.0	320.5	322.0	323.5	325.0	326.5	327.9	329.4	330.8	332.2	333.6	335.0	336.4
2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	...

Полное давление перед КСД (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{КСДII1}, P^*_{КСДI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	117.4	119.3	121.3	123.2	125.2	127.2	129.1	131.1	133.0	135.0	136.9	138.9	140.8	142.8	144.8	146.7	148.7	150.6	152.6	154.5	156.5
2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	...

$\cdot 10^3$

Полное давление после КСД (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{КСДII3}, P^*_{КСДI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	117.4	119.3	121.3	123.2	125.2	127.2	129.1	131.1	133.0	135.0	136.9	138.9	140.8	142.8	144.8	146.7	148.7	150.6	152.6	154.5	156.5
2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	...

$\cdot 10^3$

Показатель адиабаты перед КСД:

$\mathrm{augment}\left(k_{КСДII1}, k_{КСДI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.399
2	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	...

Показатель адиабаты после КСД:

$\mathrm{augment}\left(k_{КСДII3}, k_{КСДI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.399
2	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	...

Теплоемкость перед КСД (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{КСДII1}, Cp_{КСДI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1006	1006	1006	1006
2	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	...

Теплоемкость после КСД (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{КСДII3}, Cp_{КСДI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1006	1006	1006	1006
2	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	...

Количество итераций:

$\mathrm{augment}\left(\mathrm{iteration}_{КСДII}, \mathrm{iteration}_{КСДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...

Ср. теплоемкость КСД (Дж/кг/К):

$$\begin{pmatrix} Cp_{КСДII_i} \\ Cp_{КСДI_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Cp_{воздух.ср}\left(P^*_{КСДII1_i}, P^*_{КСДII3_i}, T^*_{КСДII1_i}, T^*_{КСДII3_i}\right) \\ Cp_{воздух.ср}\left(P^*_{КСДI1_i}, P^*_{КСДI3_i}, T^*_{КСДI1_i}, T^*_{КСДI3_i}\right) \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(Cp_{КСДII}, Cp_{КСДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1006	1006	1006	1006
2	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	...

Ср. показатель адиабаты КСД:

$$\begin{pmatrix} k_{КСДII_i} \\ k_{КСДI_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{ад}\left(Cp_{КСДII_i}, R_в\right) \\ k_{ад}\left(Cp_{КСДI_i}, R_в\right) \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(k_{КСДII}, k_{КСДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.399
2	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	...

Удельная работа КСД (Дж/кг):

$\mathrm{augment}\left(L_{КСДII}, L_{КСДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...

$\cdot 10^3$

Суммарная удельная работа КСД (Дж/кг):

$L_{КСД}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...

$\cdot 10^3$

Общий адиабатический КПД КСД:

$$\eta^*_{КСД} = \frac{\eta^*_{КСДI} + m2 \cdot \eta^*_{КСДII}}{m2 + 1} = 88.00 \cdot \%$$

КСД

КВД

Полная температура перед КВД (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{КВДII1}, T^*_{КВДI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	306.1	307.8	309.4	311.1	312.7	314.3	315.9	317.4	319.0	320.5	322.0	323.5	325.0	326.5	327.9	329.4	330.8	332.2	333.6	335.0	336.4
2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	418.2	...

Температура после КВД (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{КВДII3}, T^*_{КВДI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	306.1	307.8	309.4	311.1	312.7	314.3	315.9	317.4	319.0	320.5	322.0	323.5	325.0	326.5	327.9	329.4	330.8	332.2	333.6	335.0	336.4
2	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	...

Полное давление перед КВД (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{КВДII1}, P^*_{КВДI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	117.4	119.3	121.3	123.2	125.2	127.2	129.1	131.1	133.0	135.0	136.9	138.9	140.8	142.8	144.8	146.7	148.7	150.6	152.6	154.5	156.5
2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	316.2	...

$\cdot 10^3$

Полное давление после КВД (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{КВДII3}, P^*_{КВДI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	117.4	119.3	121.3	123.2	125.2	127.2	129.1	131.1	133.0	135.0	136.9	138.9	140.8	142.8	144.8	146.7	148.7	150.6	152.6	154.5
2	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6

Показатель адиабаты перед КВД:

$\mathrm{augment}\left(k_{КВДII1}, k_{КВДI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.399
2	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	...

Показатель адиабаты после КВД:

$\mathrm{augment}\left(k_{КВДII3}, k_{КВДI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.399
2	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	...

Теплоемкость перед КВД (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{КВДII1}, Cp_{КВДI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1006	1006	1006	1006
2	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	...

Теплоемкость после КВД (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{КВДII3}, Cp_{КВДI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1006	1006	1006	1006
2	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	...

Количество итераций:

$\mathrm{augment}\left(\mathrm{iteration}_{КВДII}, \mathrm{iteration}_{КВДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	...

Ср. теплоемкость КВД (Дж/кг/К):

$$\begin{pmatrix} Cp_{КВДII_i} \\ Cp_{КВДI_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Cp_{воздух.ср}\left(P^*_{КВДII1_i}, P^*_{КВДII3_i}, T^*_{КВДII1_i}, T^*_{КВДII3_i}\right) \\ Cp_{воздух.ср}\left(P^*_{КВДI1_i}, P^*_{КВДI3_i}, T^*_{КВДI1_i}, T^*_{КВДI3_i}\right) \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(Cp_{КВДII}, Cp_{КВДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1006	1006	1006	1006
2	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	...

Ср. показатель адиабаты КВД:

$$\begin{pmatrix} k_{КВДII_i} \\ k_{КВДI_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{ад}\left(Cp_{КВДII_i}, R_в\right) \\ k_{ад}\left(Cp_{КВДI_i}, R_в\right) \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(k_{КВДII}, k_{КВДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.399
2	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	...

Удельная работа КВД (Дж/кг):

$\mathrm{augment}\left(L_{КВДII}, L_{КВДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	410.4	...

$\cdot 10^3$

Суммарная удельная работа КВД (Дж/кг):

$L_{КВД}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	58.62	...

$\cdot 10^3$

Общий адиабатический КПД КВД: $\eta^*_{КВД} = \dfrac{\eta^*_{КВДI} + m2 \cdot \eta^*_{КВДII}}{m2 + 1} = 88.00 \cdot \%$

КВД

КС

Полное давление перед КС (Па): $P^*_{КС1_i} = P^*_{КВДI3_i} \cdot \sigma_{КВДI->КС}$

$P^*_{КС1}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	2845.6	...

$\cdot 10^3$

Полное давление после КС (Па): $P^*_{КС3_i} = P^*_{КС1_i} \cdot \sigma_{КС}$

$P^*_{КС3}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	...

$\cdot 10^3$

Полная температура перед КС (К): $T^*_{КС1_i} = T^*_{КВДI3_i}$

$T^*_{КС1}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	806.9	...

Полная температура после КС (К): $T^*_{КС3_i} = T^*_{КС3}$

$T^*_{КС3}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	...

Отношение массового расхода горючего к расходу РТ на входе в КС:

$$g_{гор_КС1_i} = \frac{Cp_{воздух.ср}\left(P^*_{КС1_i}, P^*_{КС3_i}, T^*_{КС1_i}, T^*_{КС3_i}\right)\cdot\left(T^*_{КС3_i} - T^*_{КС1_i}\right)}{Q_{нр}(Fuel)\cdot\eta_г \ldots}$$
$$+(-1)\cdot\left(1 + l_0(Fuel)\right)\cdot\left[Cp_{ч.г.ср}\left(P_{атм}(0), P^*_{КС3_i}, T_0 + 15, T^*_{КС3_i}, Fuel\right)\cdot\left[T^*_{КС3_i} - \left(T_0 + 15\right)\right]\right] \ldots$$
$$+ l_0(Fuel)\cdot\left[Cp_{воздух.ср}\left(P_{атм}(0), P^*_{КС3_i}, T_0 + 15, T^*_{КС3_i}\right)\cdot\left[T^*_{КС3_i} - \left(T_0 + 15\right)\right]\right] \ldots$$
$$+\left[Cp_{гор.ср}\left(P_{атм}\left(H_\upsilon\right), P_{атм}\left(H_\upsilon\right), T_0 + 15, T_{гор}, Fuel\right)\cdot\left[T_{гор} - \left(T_0 + 15\right)\right]\right]$$

$g_{гор_КС1}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	...

$\cdot \%$

Отношение массового расхода горючего к расходу на входе в I контур:

$$g_{гор_i} = \frac{g_{гор_КС1_i}\cdot\left(1 - g_{утВхI} - g_{утКI}\right)}{1 + g_{Тихонов}\left(T^*_{КС3_i}, T_{Т.доп}\right)\cdot\left(1 + g_{гор_КС1_i}\right)}$$

$g_{гор}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	...

$\cdot \%$

Относ. массовый расход на охл. Т,
отнесенный к расходу на выходе из КС:

$$\overrightarrow{g_{Тихонов}\left(T^*_{КС3}, T_{Т.доп}\right)}^{T} =$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	...

·%

$$\overrightarrow{g_{ЦИАМ}\left(T^*_{КС3}, T_{Т.доп}, T^*_{КС1}\right)}^{T} =$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	...

·%

Относ. массовый расход на охлаждение Т,
отнесенный к расходу на входе в I контур:

$$g_{охлТ_i} = \frac{g_{ЦИАМ}\left(T^*_{КС3_i}, T_{Т.доп}, T^*_{КС1_i}\right)\cdot\left[1-\left(g_{утВхI}+g_{утКI}+g_{утКСI}\right)+g_{гор_i}\right]}{1+g_{ЦИАМ}\left(T^*_{КС3_i}, T_{Т.доп}, T^*_{КС1_i}\right)}$$

$$g_{охлТ}^{T} =$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	...

·%

Относ. массовый расход на охлаждение Т,
отнесенный к расходу на входе в I контур:

$$g_{охлТ_i} = \frac{g_{Тихонов}\left(T^*_{КС3_i}, T_{Т.доп}\right)\cdot\left[1-\left(g_{утВхI}+g_{утКI}+g_{утКСI}\right)+g_{гор_i}\right]}{1+g_{Тихонов}\left(T^*_{КС3_i}, T_{Т.доп}\right)}$$

$$g_{охлТ}^{T} =$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	...

·%

Относ. массовый расход на охлаждение Л Т,
отнесенный к расходу на входе в I контур:

$$g_{охлЛ_i} = \frac{g_{ЦИАМ}\left(T^*_{КС3_i}, T_{Л.доп}, T^*_{КС1_i}\right)\cdot\left[1-\left(g_{утВхI}+g_{утКI}+g_{утКСI}\right)+g_{гор_i}\right]}{1+g_{ЦИАМ}\left(T^*_{КС3_i}, T_{Л.доп}, T^*_{КС1_i}\right)}$$

$$g_{охлЛ}^{T} =$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	...

·%

Относ. массовый расход на охлаждение Л Т,
отнесенный к расходу на входе в I контур:

$$g_{охлЛ_i} = \frac{g_{Тихонов}\left(T^*_{КС3_i}, T_{Л.доп}\right)\cdot\left[1-\left(g_{утВхI}+g_{утКI}+g_{утКСI}\right)+g_{гор_i}\right]}{1+g_{Тихонов}\left(T^*_{КС3_i}, T_{Л.доп}\right)}$$

$$g_{охлЛ}^{T} =$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	...

·%

Относ. массовые расходы на охл, отнесенные к расходу на входе в I контур:

$$\begin{pmatrix} g_{охлТВД} & g_{охлЛВД} \\ g_{охлТСД} & g_{охлЛСД} \\ g_{охлТНД} & g_{охлЛНД} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..N_{dis} \\ \left| \begin{array}{l} \begin{pmatrix} g_{охл.Т} \\ g_{охл.Л} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{охлТ_i} \\ g_{охлЛ_i} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} g_{охлТВД_i} \\ g_{охлЛВД_i} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \begin{pmatrix} g_{охл.Т} \\ g_{охл.Л} \end{pmatrix} \cdot 100\% \text{ if } \left(\pi^*КВДI_i \neq 1\right) \wedge \left[\left(\pi^*КСДI_i = 1\right) \wedge \left(\pi^*КНДI_i = 1\right)\right] \\ \begin{pmatrix} g_{охл.Т} \\ g_{охл.Л} \end{pmatrix} \cdot 80\% \text{ if } \left(\pi^*КВДI_i \neq 1\right) \wedge \left[\left(\pi^*КСДI_i \neq 1\right) \vee \left(\pi^*КНДI_i \neq 1\right)\right] \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ otherwise} \end{array} \right. \\ \begin{pmatrix} g_{охл.Т} \\ g_{охл.Л} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{охл.Т} \\ g_{охл.Л} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} g_{охлТВД_i} \\ g_{охлЛВД_i} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} g_{охлТСД_i} \\ g_{охлЛСД_i} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \begin{pmatrix} g_{охл.Т} \\ g_{охл.Л} \end{pmatrix} \cdot 100\% \text{ if } \left(\pi^*КСДI_i \neq 1\right) \wedge \left(\pi^*КНДI_i = 1\right) \\ \begin{pmatrix} g_{охл.Т} \\ g_{охл.Л} \end{pmatrix} \cdot 80\% \text{ if } \left(\pi^*КСДI_i \neq 1\right) \wedge \left(\pi^*КНДI_i \neq 1\right) \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ otherwise} \end{array} \right. \\ \begin{pmatrix} g_{охл.Т} \\ g_{охл.Л} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{охл.Т} \\ g_{охл.Л} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} g_{охлТСД_i} \\ g_{охлЛСД_i} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} g_{охлТНД_i} \\ g_{охлЛНД_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{охл.Т} \\ g_{охл.Л} \end{pmatrix} \end{array} \right. \\ \begin{pmatrix} g_{охлТВД} & g_{охлЛВД} \\ g_{охлТСД} & g_{охлЛСД} \\ g_{охлТНД} & g_{охлЛНД} \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

Отношение расхода на охл. СА к общему расходу []: $\chi = \frac{2}{3} = 0.667$

$\mathrm{augment}\left(g_{охлТВД}, g_{охлТСД}, g_{охлТНД}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	...

$\cdot\%$

$\mathrm{augment}\left(g_{охлЛВД}, g_{охлЛСД}, g_{охлЛНД}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	...

$\cdot\%$

$g_{охлТВД}^T + g_{охлТСД}^T + g_{охлТНД}^T \le g_{охлТ}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...

$g_{охлЛВД}^T + g_{охлЛСД}^T + g_{охлЛНД}^T \le g_{охлЛ}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...

Коэф. избытка воздуха после КС (): $\alpha_{КС3_i} = \dfrac{1}{g_{гор_КС1_i} \cdot l_0(Fuel)}$

$\alpha_{КС3}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	...

Коэф. избытка воздуха после КС (): $\alpha_{КС3_i} = \dfrac{1 - \left(g_{утВхI} + g_{утКI}\right) - g_{охлТ_i}}{g_{гор_i} \cdot l_0(Fuel)}$

$\alpha_{КС3}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	...

Газовая постоянная продуктов сгорания (Дж/кг/К):

$R_{газ}\left(\alpha_{КС3}{}^T, Fuel\right) =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	...

Теплоемкость перед и после КС (Дж/кг/К): $\begin{pmatrix} Cp_{КС1_i} \\ Cp_{КС3_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Cp_{воздух}\left(P^*_{КС1_i}, T^*_{КС1_i}\right) \\ Cp_{газ}\left(P^*_{КС3_i}, T^*_{КС3_i}, \alpha_{КС3_i}, Fuel\right) \end{pmatrix}$

$Cp_{КС1}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	...

$Cp_{КС3}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	...

Показатель адиабаты перед и после КС: $\begin{pmatrix} k_{КС1_i} \\ k_{КС3_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{ад}\left(Cp_{КС1_i}, R_в\right) \\ k_{ад}\left(Cp_{КС3_i}, R_{газ}\left(\alpha_{КС3_i}, Fuel\right)\right) \end{pmatrix}$

$k_{КС1}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	...

$k_{КС3}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	...

КС

Относительные массовые расходы, отнесенные к расходу на входе в I контур

Относ. расход перед Вх: $\begin{pmatrix} g_{BxII1_i} \\ g_{BxI1_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m2 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 \end{pmatrix}$ $\quad g_{Bx1_i} = g_{BxI1_i} + g_{BxII1_i}$

$\mathrm{augment}\left(g_{BxII1}, g_{BxI1}, g_{Bx1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	...

$\cdot\%$

Относ. расход после Вх: $\begin{pmatrix} g_{BxII3_i} \\ g_{BxI3_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{BxII1_i} - m2 \cdot g_{утBxII} \\ g_{BxI1_i} - 1 \cdot g_{утBxI} \end{pmatrix}$ $\quad g_{Bx3_i} = g_{BxI3_i} + g_{BxII3_i}$

$\mathrm{augment}\left(g_{BxII3}, g_{BxI3}, g_{Bx3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	...

$\cdot\%$

Относ. расход перед КНД: $\begin{pmatrix} g_{КНДII1_i} \\ g_{КНДI1_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{ВхII3_i} \\ g_{ВхI3_i} \end{pmatrix}$ $\quad g_{КНД1_i} = g_{КНДI1_i} + g_{КНДII1_i}$

$\mathrm{augment}\left(g_{КНДII1}, g_{КНДI1}, g_{КНД1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	...

$\cdot\%$

Относ. расход после КНД: $\begin{pmatrix} g_{КНДII3_i} \\ g_{КНДI3_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{КНДII1_i} - m2 \cdot g_{утКНДII} \\ g_{КНДI1_i} - 1 \cdot g_{утКНДI} \end{pmatrix}$ $\quad g_{КНД3_i} = g_{КНДI3_i} + g_{КНДII3_i}$

$\mathrm{augment}\left(g_{КНДII3}, g_{КНДI3}, g_{КНД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4
2	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	699.3	...

$\cdot\%$

Относ. расход перед КСД: $\begin{pmatrix} g_{КСДII1_i} \\ g_{КСДI1_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{КНДII3_i} \\ g_{КНДI3_i} - g_{охлТНД_i} \end{pmatrix}$ $\quad g_{КСД1_i} = g_{КСДI1_i} + g_{КСДII1_i}$

$\mathrm{augment}\left(g_{КСДII1}, g_{КСДI1}, g_{КСД1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4
2	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6
3	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	...

.%

Относ. расход после КСД: $\begin{pmatrix} g_{КСДII3_i} \\ g_{КСДI3_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{КСДII1_i} - m2 \cdot g_{утКСДII} \\ g_{КСДI1_i} - 1 \cdot g_{утКСДI} \end{pmatrix}$ $\quad g_{КСД3_i} = g_{КСДI3_i} + g_{КСДII3_i}$

$\mathrm{augment}\left(g_{КСДII3}, g_{КСДI3}, g_{КСД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4
2	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6
3	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	...

.%

Относ. расход перед КВД: $\begin{pmatrix} g_{КВДII1_i} \\ g_{КВДI1_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{КСДII3_i} \\ g_{КСДI3_i} - g_{охлТСД_i} \end{pmatrix}$ $\quad g_{КВД1_i} = g_{КВДI1_i} + g_{КВДII1_i}$

$\mathrm{augment}\left(g_{КВДII1}, g_{КВДI1}, g_{КВД1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4
2	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6
3	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	697.0	...

.%

Относ. расход после КВД: $\begin{pmatrix} g_{КВДII3_i} \\ g_{КВДI3_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{КВДII1_i} - m2 \cdot g_{утКВДII} \\ g_{КВДI1_i} - 1 \cdot g_{утКВДI} \end{pmatrix}$ $\quad g_{КВД3_i} = g_{КВДI3_i} + g_{КВДII3_i}$

$\mathrm{augment}\left(g_{КВДII3}, g_{КВДI3}, g_{КВД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4	599.4
2	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3
3	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	696.7	...

.%

Относ. расход КС:

$$g_{КС1_i} = g_{КВДI3_i} - g_{охлТВД_i} - g_{утКВДI}$$

$$g_{КС3_i} = g_{КС1_i} - g_{утКСI} + g_{гор_i}$$

$\mathrm{augment}\left(g_{КС1}, g_{КС3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94	87.94
2	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	...

$\cdot\%$

Относ. расход ТВД:

$$g_{ТВД1_i} = g_{КС3_i}$$

$$g_{ТВД3_i} = g_{ТВД1_i} + g_{охлТВД_i} - g_{утТВД}$$

$\mathrm{augment}\left(g_{ТВД1}, g_{ТВД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59	90.59
2	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	...

$\cdot\%$

Относ. расход ТСД:

$$g_{ТСД1_i} = g_{ТВД3_i}$$

$$g_{ТСД3_i} = g_{ТСД1_i} + g_{охлТСД_i} - g_{утТСД}$$

$\mathrm{augment}\left(g_{ТСД1}, g_{ТСД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38
2	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	...

$\cdot\%$

Относ. расход ТНД:

$$g_{ТНД1_i} = g_{ТСД3_i}$$

$$g_{ТНД3_i} = g_{ТНД1_i} + g_{охлТНД_i} - g_{утТНД}$$

$\mathrm{augment}\left(g_{ТНД1}, g_{ТНД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38	99.38
2	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	...

Относ. расход СТ:

$$g_{СТ1_i} = g_{ТНД3_i}$$

$$g_{СТ3_i} = g_{СТ1_i} - g_{утСТ}$$

$\mathrm{augment}\left(g_{СТ1}, g_{СТ3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56
2	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	...

$\cdot\%$

Относ. расход СМ: $\begin{pmatrix} g_{CMII1_i} \\ g_{CMI1_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{КВДII3_i} \\ g_{CT3_i} \end{pmatrix}$

$$g_{CM3_i} = \left(g_{CMI1_i} + g_{CMII1_i}\right) - g_{утСМ}$$

$\text{augment}\left(g_{CMI1}, g_{CMII1}, g_{CM3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56
2	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40
3	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96	700.96

Относ. расход С I контура:

$$g_{CI1_i} = \begin{cases} g_{CT3_i} \\ 0 \ \text{ if } CM = 1 \end{cases}$$

$$g_{CI3_i} = g_{CI1_i}$$

$\text{augment}\left(g_{CI1}, g_{CI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56
2	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	101.56	...

·%

Относ. расход С II контура:

$$g_{CII1_i} = \begin{cases} 0 \ \text{ if } CII = 0 \\ \text{otherwise} \\ \quad \begin{cases} g_{КВДII3_i} \\ g_{CM3_i} \ \text{ if } CM = 1 \end{cases} \end{cases}$$

$$g_{CII3_i} = g_{CII1_i}$$

$\text{augment}\left(g_{CII1}, g_{CII3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40
2	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	...

·'

Относительные массовые расходы, отнесенные к расходу на входе в I контур

Расчет горячей группы

$iteration_G^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	2	9	4	4	4	4	4	4	4	3	12	3	17	7	3	13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	...

Относ. погрешность бланса мощностей ():

$$iter_eps_i = \left| eps\left["rel", \left(\frac{N_{НВД}}{\eta_{РНВД}} + \frac{N_{НСД}}{\eta_{РНСД}} + \frac{N_{ННД}}{\eta_{РННД}} + \frac{N_{НСТ}}{\eta_{РНСТ}}\right) \ldots + G_{I_i}\cdot\left(\frac{L_{КВД_i}\cdot g_{КВД1_i}}{\eta_{РВВД}} + \frac{L_{КСД_i}\cdot g_{КСД1_i}}{\eta_{РВСД}} + \frac{L_{КНД_i}\cdot g_{КНД1_i}}{\eta_{РВНД}}\right), G_{I_i}\cdot\left[\begin{array}{l} L_{ТВД_i}\cdot\left(g_{ТВД1_i} + \chi\cdot g_{охлТВД_i}\right) \ldots \\ + L_{ТСД_i}\cdot\left(g_{ТСД1_i} + \chi\cdot g_{охлТСД_i}\right) \ldots \\ + L_{ТНД_i}\cdot\left(g_{ТНД1_i} + \chi\cdot g_{охлТНД_i}\right) \ldots \\ + L_{СТ_i}\cdot g_{СТ1_i} \end{array}\right]\cdot\eta_{мех} \right] \right|$$

$iter_eps^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	...

$\cdot\%$

ТВД

Полная температура перед и после ТВД (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{ТВД1}, T^*_{ТВД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	1773.0	177
2	1370.1	1370.0	1369.9	1369.8	1369.8	1369.7	1369.6	1369.5	1369.5	1369.4	1369.3	1369.3	1369.2	1369.2	1369.2	1369.1	1369.1	1369.0	1369.0	1368.9	

Полное давление перед и после ТВД (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{ТВД1}, P^*_{ТВД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	2731.8	273
2	940.8	940.5	940.3	940.0	939.8	939.5	939.3	939.1	938.9	938.7	938.4	938.3	938.0	937.9	937.8	937.5	937.5	937.3	937.2	937.0	

Коэф. избытка воздуха перед и после ТВД ():

$\mathrm{augment}\left(\alpha_{ТВД1}, \alpha_{ТВД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
2	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	...

Газовая постоянная продуктов сгорания перед и после ТВД (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(R_{ТВД1}, R_{ТВД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5
2	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	...

Теплоемкость перед и после ТВД (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{ТВД1}, Cp_{ТВД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309
2	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	...

Показатель адиабаты перед и после ТВД ():

$\mathrm{augment}\left(k_{ТВД1}, k_{ТВД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283
2	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	...

Удельная работа ТВД (Дж/кг):

$L_{ТВД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	430.6	430.8	430.8	430.9	431	431.1	431.2	431.3	431.4	431.5	431.6	431.6	431.7	431.8	431.8	431.9	432	432	432.1	432.1	...

$\cdot 10^{3}$

Степень понижения полного давления ТВД:

$\pi^{*}_{ТВД}{}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	3.093	3.094	3.095	3.096	3.097	3.098	3.099	3.099	3.100	3.101	3.102	3.102	3.103	3.104	3.104	3.105	3.105	3.106	3.106	3.107	...

Количество итераций:

$iteration_{ТВД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	...

Ср. теплоемкость ТВД (Дж/кг/К): $Cp_{ТВД_i} = Cp_{газ.ср}\left(P^{*}_{ТВД1_i}, P^{*}_{ТВД3_i}, T^{*}_{ТВД1_i}, T^{*}_{ТВД3_i}, \alpha_{ТВД1_i}, \alpha_{ТВД3_i}, Fuel\right)$

$Cp_{ТВД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	...

Ср. показатель адиабаты ТВД: $k_{ТВД_i} = k_{ад}\left(Cp_{ТВД_i}, R_{газ.ср}\left(\alpha_{ТВД1_i}, \alpha_{ТВД3_i}, Fuel\right)\right)$

$k_{ТВД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	...

ТВД

ТСД

Полная температура перед и после ТСД (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{ТСД1}, T^*_{ТСД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1370.1	1370.0	1369.9	1369.8	1369.8	1369.7	1369.6	1369.5	1369.5	1369.4	1369.3	1369.3	1369.2	1369.2	1369.2	1369.1	1369.1	1369.0	1369.0	1368.9	136
2	1370.1	1370.0	1369.9	1369.8	1369.8	1369.7	1369.6	1369.5	1369.5	1369.4	1369.3	1369.3	1369.2	1369.2	1369.2	1369.1	1369.1	1369.0	1369.0	1368.9	

Полное давление перед и после ТСД (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{ТСД1}, P^*_{ТСД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	940.8	940.5	940.3	940.0	939.8	939.5	939.3	939.1	938.9	938.7	938.4	938.3	938.0	937.9	937.8	937.5	937.5	937.3	937.2	937.0	936.9
2	940.8	940.5	940.3	940.0	939.8	939.5	939.3	939.1	938.9	938.7	938.4	938.3	938.0	937.9	937.8	937.5	937.5	937.3	937.2	937.0	...

$\cdot 10^3$

Коэф. избытка воздуха перед и после ТСД ():

$\mathrm{augment}\left(\alpha_{ТСД1}, \alpha_{ТСД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493
2	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	...

Газовая постоянная продуктов сгорания перед и после ТСД (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(R_{ТСД1}, R_{ТСД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5
2	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	...

Теплоемкость перед и после ТСД (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{ТСД1}, Cp_{ТСД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258
2	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	...

Показатель адиабаты перед и после ТСД ():

$\mathrm{augment}\left(k_{ТСД1}, k_{ТСД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.298	1.298	1.298	1.298
2	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.298	1.298	1.298	...

Удельная работа ТСД (Дж/кг):

$L_{ТСД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...

$\cdot 10^{3}$

Степень понижения полного давления ТСД:

$\pi^{*}_{ТСД}{}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	...

Количество итераций:

$iteration_{ТСД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...

Ср. теплоемкость ТСД (Дж/кг/К): $Cp_{ТСД_i} = Cp_{газ.ср}\left(P^{*}_{ТСД1_i}, P^{*}_{ТСД3_i}, T^{*}_{ТСД1_i}, T^{*}_{ТСД3_i}, \alpha_{ТСД1_i}, \alpha_{ТСД3_i}, Fuel\right)$

$Cp_{ТСД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	...

Ср. показатель адиабаты ТСД: $k_{ТСД_i} = k_{ад}\left(Cp_{ТСД_i}, R_{газ.ср}\left(\alpha_{ТСД1_i}, \alpha_{ТСД3_i}, Fuel\right)\right)$

$k_{ТСД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.298	1.298	1.298	...

ТСД

ТНД

Полная температура перед и после ТНД (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{ТНД1}, T^*_{ТНД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1370.1	1370.0	1369.9	1369.8	1369.8	1369.7	1369.6	1369.5	1369.5	1369.4	1369.3	1369.3	1369.2	1369.2	1369.2	1369.1	1369.1	1369.0	1369.0	1368.9	136
2	1158.1	1149.8	1141.7	1133.6	1125.6	1117.6	1109.8	1102.0	1094.3	1086.7	1079.1	1071.7	1064.2	1056.9	1049.6	1042.4	1035.3	1028.2	1021.1	1014.1	

Полное давление перед и после ТНД (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{ТНД1}, P^*_{ТНД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	931.4	931.1	930.9	930.6	930.4	930.1	929.9	929.7	929.5	929.3	929.0	928.9	928.7	928.5	928.4	928.1	928.1	927.9	927.8	927.6	927.5
2	438.9	424.0	409.8	396.1	382.8	370.1	357.8	346.0	334.6	323.6	312.9	302.7	292.8	283.2	274.1	265.1	256.6	248.3	240.3	232.5	...

$\cdot 10^3$

Коэф. избытка воздуха перед и после ТНД ():

$\mathrm{augment}\left(\alpha_{ТНД1}, \alpha_{ТНД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493
2	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	...

Газовая постоянная продуктов сгорания перед и после ТНД (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(R_{ТНД1}, R_{ТНД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5
2	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	...

Теплоемкость перед и после ТНД (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{ТНД1}, Cp_{ТНД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258
2	1223	1221	1220	1218	1217	1215	1213	1212	1210	1209	1207	1206	1204	1203	1201	1200	1198	1197	1195	1194	...

Показатель адиабаты перед и после ТНД ():

$\mathrm{augment}\left(k_{ТНД1}, k_{ТНД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.298	1.298	1.298	1.298
2	1.309	1.309	1.310	1.310	1.311	1.311	1.312	1.312	1.313	1.313	1.314	1.314	1.315	1.315	1.316	1.317	1.317	1.318	1.318	1.319	...

Удельная работа ТНД (Дж/кг):

$L_{ТНД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	239.4	249.5	259.5	269.4	279.1	288.7	298.3	307.7	317.0	326.3	335.4	344.4	353.4	362.3	371.0	379.7	388.3	396.9	405.3	413.7	...

$\cdot 10^{3}$

Степень понижения полного давления ТНД ():

$\pi^{*}_{ТНД}{}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2.10	2.17	2.24	2.32	2.40	2.49	2.57	2.66	2.75	2.84	2.94	3.04	3.14	3.25	3.36	3.47	3.59	3.71	3.83	3.96	...

Количество итераций:

$iteration_{ТНД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	...

Ср. теплоемкость ТНД (Дж/кг/К): $Cp_{ТНД_i} = Cp_{газ.ср}\left(P^{*}_{ТНД1_i}, P^{*}_{ТНД3_i}, T^{*}_{ТНД1_i}, T^{*}_{ТНД3_i}, \alpha_{ТНД1_i}, \alpha_{ТНД3_i}, Fuel\right)$

$Cp_{ТНД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1241	1241	1240	1239	1238	1238	1237	1236	1236	1235	1234	1234	1233	1232	1232	1231	1230	1230	1229	1228	...

Ср. показатель адиабаты ТНД: $k_{ТНД_i} = k_{ад}\left(Cp_{ТНД_i}, R_{газ.ср}\left(\alpha_{ТНД1_i}, \alpha_{ТНД3_i}, Fuel\right)\right)$

$k_{ТНД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.303	1.303	1.303	1.303	1.304	1.304	1.304	1.304	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.306	1.306	1.306	1.306	1.307	1.307	1.307	...

ТНД

СТ

Полная температура перед и после СТ (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{CT1}, T^*_{CT3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1158.1	1149.8	1141.7	1133.6	1125.6	1117.6	1109.8	1102.0	1094.3	1086.7	1079.1	1071.7	1064.2	1056.9	1049.6	1042.4	1035.3	1028.2	1021.1	1014.1	1007.2
2	1158.1	1149.8	1141.7	1133.6	1125.6	1117.6	1109.8	1102.0	1094.3	1086.7	1079.1	1071.7	1064.2	1056.9	1049.6	1042.4	1035.3	1028.2	1021.1	1014.1	...

Полное давление перед и после СТ (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{CT1}, P^*_{CT1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	438.9	424.0	409.8	396.1	382.8	370.1	357.8	346.0	334.6	323.6	312.9	302.7	292.8	283.2	274.1	265.1	256.6	248.3	240.3	232.5	225.1
2	438.9	424.0	409.8	396.1	382.8	370.1	357.8	346.0	334.6	323.6	312.9	302.7	292.8	283.2	274.1	265.1	256.6	248.3	240.3	232.5	...

$\cdot 10^3$

Коэф. избытка воздуха перед и после СТ ():

$\mathrm{augment}\left(\alpha_{CT1}, \alpha_{CT3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
2	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	...

Теплоемкость перед и после СТ (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{CT1}, Cp_{CT3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1223	1221	1220	1218	1217	1215	1213	1212	1210	1209	1207	1206	1204	1203	1201	1200	1198	1197	1195	1194	1192
2	1223	1221	1220	1218	1217	1215	1213	1212	1210	1209	1207	1206	1204	1203	1201	1200	1198	1197	1195	1194	...

Показатель адиабаты перед и после СТ ():

$\mathrm{augment}\left(k_{CT1}, k_{CT3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.309	1.309	1.310	1.310	1.311	1.311	1.312	1.312	1.313	1.313	1.314	1.314	1.315	1.315	1.316	1.317	1.317	1.318	1.318	1.319	1.319
2	1.309	1.309	1.310	1.310	1.311	1.311	1.312	1.312	1.313	1.313	1.314	1.314	1.315	1.315	1.316	1.317	1.317	1.318	1.318	1.319	...

Количество итераций: $iteration_{CT}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...

Удельная работа СТ (Дж/кг):

$L_{CT}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...

$\cdot 10^{3}$

Степень понижения полного давления в СТ:

$\pi^{*}_{CT}{}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	...

Ср. теплоемкость СТ (Дж/кг/К): $Cp_{CT_i} = Cp_{газ.ср}\left(P^{*}_{CT1_i}, P^{*}_{CT3_i}, T^{*}_{CT1_i}, T^{*}_{CT3_i}, \alpha_{CT1_i}, \alpha_{CT3_i}, Fuel\right)$

$Cp_{CT}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1223	1221	1220	1218	1217	1215	1213	1212	1210	1209	1207	1206	1204	1203	1201	1200	1198	1197	1195	1194	...

Ср. показатель адиабаты СТ: $k_{CT_i} = k_{ад}\left(Cp_{CT_i}, R_{газ.ср}\left(\alpha_{CT1_i}, \alpha_{CT3_i}, Fuel\right)\right)$

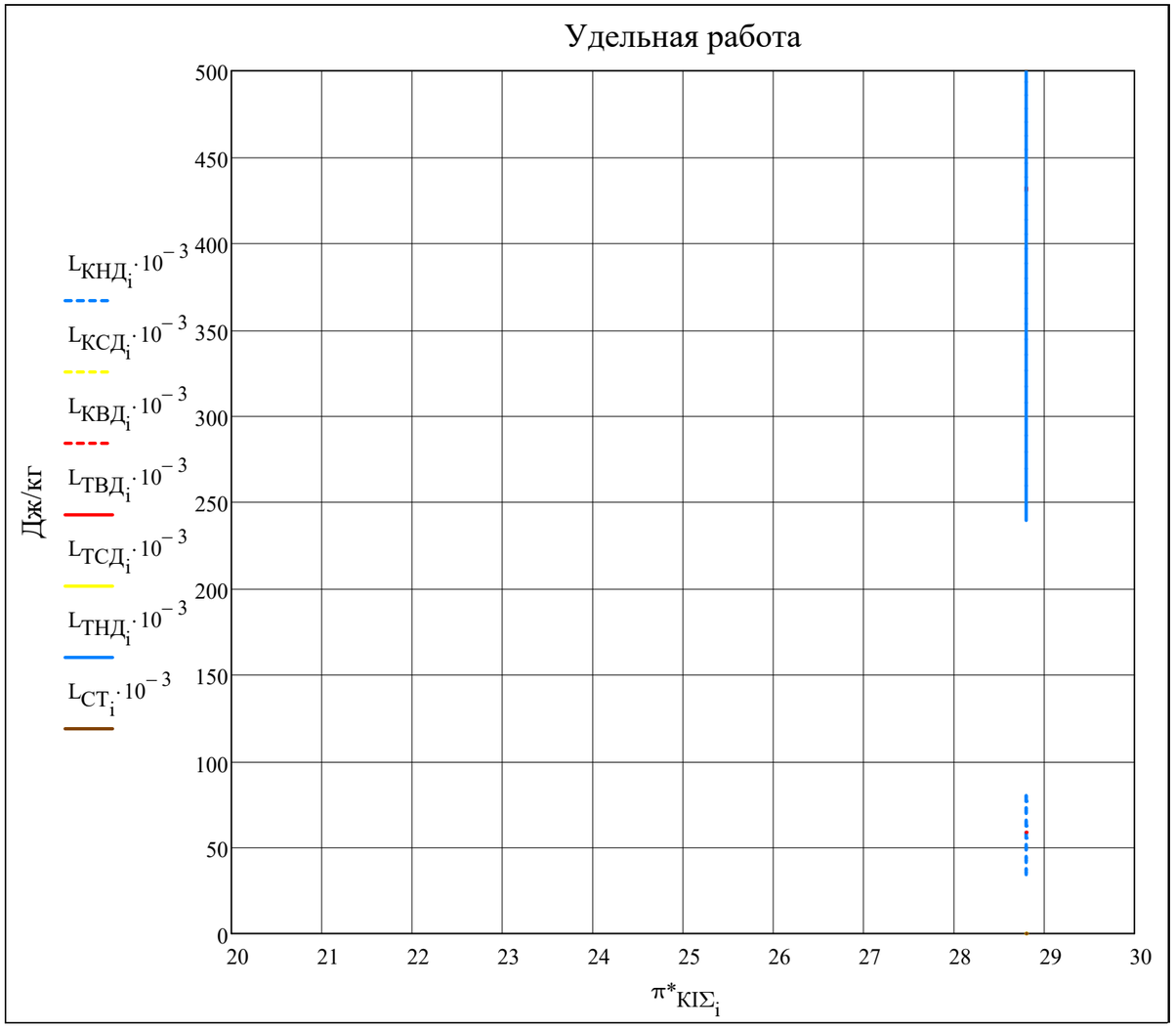
$k_{CT}^{T} =$

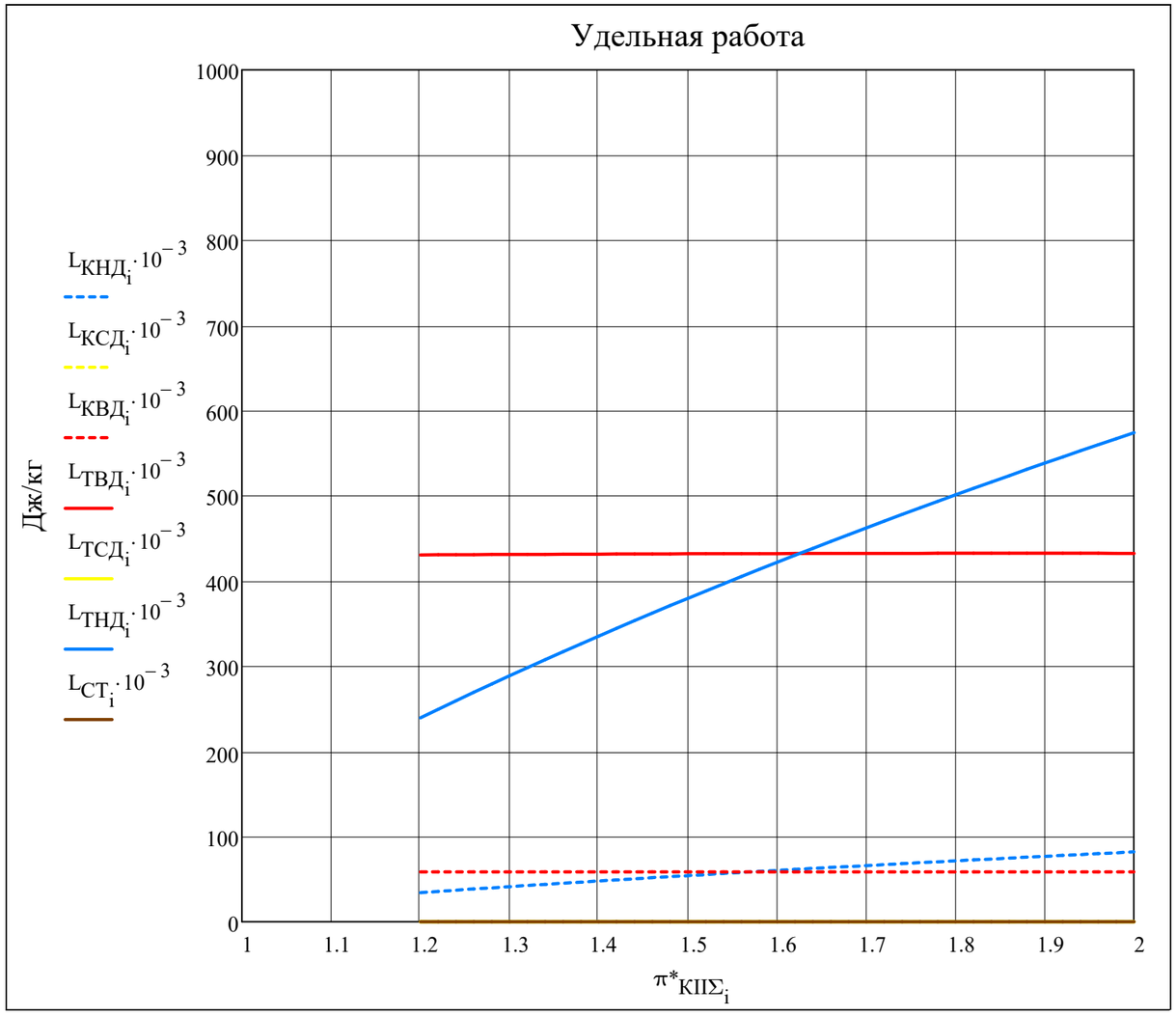
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.309	1.309	1.310	1.310	1.311	1.311	1.312	1.312	1.313	1.313	1.314	1.314	1.315	1.315	1.316	1.317	1.317	1.318	1.318	1.319	...

Суммарная степень понижения полного давления в Т: $\pi^*_{T\Sigma_i} = \pi^*_{ТВД_i} \cdot \pi^*_{ТСД_i} \cdot \pi^*_{ТНД_i} \cdot \pi^*_{СТ_i}$

$\pi^*_{T\Sigma}{}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	6.48	6.71	6.95	7.19	7.44	7.70	7.96	8.24	8.52	8.81	9.12	9.43	9.75	10.08	10.42	10.77	11.14	11.51	11.90	12.30	...





CM

Полная температура перед СМ (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{CMII1}, T^*_{CMI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	306.1	307.8	309.4	311.1	312.7	314.3	315.9	317.4	319.0	320.5	322.0	323.5	325.0	326.5	327.9	329.4	330.8	332.2	333.6	335.0	33
2	1158.1	1149.8	1141.7	1133.6	1125.6	1117.6	1109.8	1102.0	1094.3	1086.7	1079.1	1071.7	1064.2	1056.9	1049.6	1042.4	1035.3	1028.2	1021.1	1014.1	

Полная температура после СМ (К):

$T^*_{CM3}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1158.1	1149.8	1141.7	1133.6	1125.6	1117.6	1109.8	1102.0	1094.3	1086.7	1079.1	1071.7	1064.2	1056.9	1049.6	1042.4	1035.3	1028.2	1021.1	1014.1	...

Полное давление перед СМ (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{CMII1}, P^*_{CMI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	117.4	119.3	121.3	123.2	125.2	127.2	129.1	131.1	133.0	135.0	136.9	138.9	140.8	142.8	144.8	146.7	148.7	150.6	152.6	154.5	156.5
2	438.9	424.0	409.8	396.1	382.8	370.1	357.8	346.0	334.6	323.6	312.9	302.7	292.8	283.2	274.1	265.1	256.6	248.3	240.3	232.5	...

$\cdot 10^3$

$\dfrac{P^*_{CMII1}{}^T}{P^*_{CMI1}{}^T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.267	0.281	0.296	0.311	0.327	0.344	0.361	0.379	0.398	0.417	0.438	0.459	0.481	0.504	0.528	0.553	0.579	0.607	0.635	0.665	...

Полное давление после СМ (Па):

$P^*_{CM3}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	438.9	424.0	409.8	396.1	382.8	370.1	357.8	346.0	334.6	323.6	312.9	302.7	292.8	283.2	274.1	265.1	256.6	248.3	240.3	232.5	...

$\cdot 10^3$

Теплоемкость перед СМ (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{CMII1}, Cp_{CMI1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.006	1.006	1.006	1.006
2	1.223	1.221	1.220	1.218	1.217	1.215	1.213	1.212	1.210	1.209	1.207	1.206	1.204	1.203	1.201	1.200	1.198	1.197	1.195	1.194	...

$\cdot 10^3$

Коэф. избытка воздуха:

$\alpha_{CM3}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	18.001	...

CM

CI

Полная температура после С I контура (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{CI1}, T^*_{CI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1158.1	1149.8	1141.7	1133.6	1125.6	1117.6	1109.8	1102.0	1094.3	1086.7	1079.1	1071.7	1064.2	1056.9	1049.6	1042.4	1035.3	1028.2	1021.1	1014.1	1007.2
2	1158.1	1149.8	1141.7	1133.6	1125.6	1117.6	1109.8	1102.0	1094.3	1086.7	1079.1	1071.7	1064.2	1056.9	1049.6	1042.4	1035.3	1028.2	1021.1	1014.1	...

Полное давление после С I контура (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{CI1}, P^*_{CI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	438.9	424.0	409.8	396.1	382.8	370.1	357.8	346.0	334.6	323.6	312.9	302.7	292.8	283.2	274.1	265.1	256.6	248.3	240.3	232.5	225.1
2	238.8	230.7	222.9	215.4	208.2	201.2	194.5	188.0	181.8	175.8	170.0	164.4	159.0	153.8	148.8	143.9	139.2	134.7	130.3	126.1	...

$\cdot 10^3$

Коэф. избытка воздуха перед и после CI ():

$\mathrm{augment}\left(\alpha_{CI1}, \alpha_{CI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
2	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	...

Газовая постоянная продуктов сгорания перед и после CI (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(R_{CI1}, R_{CI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5
2	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	288.5	...

Ср. теплоемкость С I контура (Дж/кг/К): $Cp_{CI_i} = Cp_{газ.ср}\left(P^*_{CI1_i}, P^*_{CI3_i}, T^*_{CI1_i}, T^*_{CI3_i}, \alpha_{CI1_i}, \alpha_{CI3_i}, Fuel\right)$

Теплоемкость С I контура (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{CI1}, Cp_{CI}, Cp_{CI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1223	1221	1220	1218	1217	1215	1213	1212	1210	1209	1207	1206	1204	1203	1201	1200	1198	1197	1195	1194	1192	1191	1189	1188
2	1223	1221	1220	1218	1217	1215	1213	1212	1210	1209	1207	1206	1204	1203	1201	1200	1198	1197	1195	1194	1192	1191	1189	1188
3	1223	1221	1220	1218	1217	1215	1213	1212	1210	1209	1207	1206	1204	1203	1201	1200	1198	1197	1195	1194	1192	1191	1189	...

Ср. показатель адиабаты С I контура (): $k_{CI_i} = k_{ад}\left(Cp_{CI_i}, R_{газ.ср}\left(\alpha_{CI1_i}, \alpha_{CI3_i}, Fuel\right)\right)$

Показатель адиабаты С I контура ():

$\mathrm{augment}\left(k_{CI1}, k_{CI}, k_{CI3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.309	1.309	1.310	1.310	1.311	1.311	1.312	1.312	1.313	1.313	1.314	1.314	1.315	1.315	1.316	1.317	1.317	1.318	1.318	1.319	1.319
2	1.309	1.309	1.310	1.310	1.311	1.311	1.312	1.312	1.313	1.313	1.314	1.314	1.315	1.315	1.316	1.317	1.317	1.318	1.318	1.319	1.319
3	1.309	1.309	1.310	1.310	1.311	1.311	1.312	1.312	1.313	1.313	1.314	1.314	1.315	1.315	1.316	1.317	1.317	1.318	1.318	1.319	...

Критическая степень понижения полного давления С I контура:

Степень понижения полного давления С I контура:

$\pi^*_{CI}{}^T > 1 =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...

$\mathrm{augment}\left(\pi^*_{кр.CI}, \pi^*_{CI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.838	1.838	1.838	1.839	1.839	1.839	1.840	1.840	1.840	1.841	1.841	1.841	1.841	1.842	1.842	1.842	1.843	1.843	1.843	1.844	1.844
2	1.838	1.838	1.838	1.839	1.839	1.839	1.840	1.840	1.840	1.841	1.841	1.841	1.841	1.842	1.842	1.842	1.843	1.843	1.843	1.844	...

$\pi^*_{CI}{}^T \le \pi^*_{кр.CI}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...

Скорость истечения после С I контура:

$c_{CI3}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	611.1	609.0	606.9	604.8	602.7	600.6	598.5	596.5	594.5	592.4	590.4	588.4	586.4	584.5	582.5	580.5	578.6	576.7	574.7	572.8	...

Статическая температура после С I контура (К):

$T_{CI3}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1005.4	998.0	990.7	983.4	976.3	969.2	962.2	955.2	948.3	941.5	934.8	928.1	921.5	914.9	908.4	901.9	895.6	889.2	882.9	876.7	...

Удельная реактивная тяга I контура, отнесенная к массовому расходу на входе в I конутр ():

$R_{удI}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	620.6	618.5	616.3	614.2	612.0	609.9	607.8	605.8	603.7	601.6	599.6	597.6	595.6	593.5	591.6	589.6	587.6	585.6	583.7	581.7	...

CI

CII

Полная температура после C II контура (К):

$\mathrm{augment}\left(T^*_{CII1}, T^*_{CII3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	306.1	307.8	309.4	311.1	312.7	314.3	315.9	317.4	319.0	320.5	322.0	323.5	325.0	326.5	327.9	329.4	330.8	332.2	333.6	335.0	336.4
2	306.1	307.8	309.4	311.1	312.7	314.3	315.9	317.4	319.0	320.5	322.0	323.5	325.0	326.5	327.9	329.4	330.8	332.2	333.6	335.0	...

Полное давление после C II контура (Па):

$\mathrm{augment}\left(P^*_{CII1}, P^*_{CII3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	117.4	119.3	121.3	123.2	125.2	127.2	129.1	131.1	133.0	135.0	136.9	138.9	140.8	142.8	144.8	146.7	148.7	150.6	152.6	154.5	156.5
2	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3	...

$\cdot 10^3$

Коэф. избытка воздуха перед и после CII ():

$\mathrm{augment}\left(\alpha_{CII1}, \alpha_{CII3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...

Газовая постоянная продуктов сгорания перед и после CII (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(R_{CII1}, R_{CII3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1
2	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	287.1	...

Ср. теплоемкость C II контура (Дж/кг/К): $Cp_{CII_i} = Cp_{воздух.ср}\left(P^*_{CII1_i}, P^*_{CII3_i}, T^*_{CII1_i}, T^*_{CII3_i}\right)$

Теплоемкость C II контура (Дж/кг/К):

$\mathrm{augment}\left(Cp_{CII1}, Cp_{CII}, Cp_{CII3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1006	1006	1006	1006
2	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1006	1006	1006	1006
3	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1006	1006	1006	...

Ср. показатель адиабаты C II контура (): $k_{CII_i} = k_{ад}\left(Cp_{CII_i}, R_в\right)$

Показатель адиабаты C II контура ():

$\mathrm{augment}\left(k_{CII1}, k_{CII}, k_{CII3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.399
2	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.399
3	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	...

Критическая степень понижения полного давления С II контура:

Степень понижения полного давления С II контура:

$\pi^*_{CII}{}^T > 1 =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...

$\mathrm{augment}\left(\pi^*_{кр.CII}, \pi^*_{CII}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893
2	1.158	1.178	1.197	1.216	1.236	1.255	1.274	1.294	1.313	1.332	1.351	1.371	1.390	1.409	1.429	1.448	1.467	1.487	1.506	1.525	...

$\pi^*_{CII}{}^T \le \pi^*_{кр.CII}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...

Скорость истечения после С II контура (м/с):

$c_{CII3}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	157.5	166.4	174.7	182.6	190.1	197.2	204.0	210.5	216.8	222.9	228.7	234.3	239.8	245.1	250.2	255.2	260.0	264.7	269.3	273.8	...

Статическая температура после С II контура (К):

$T_{CII3}{}^T =$

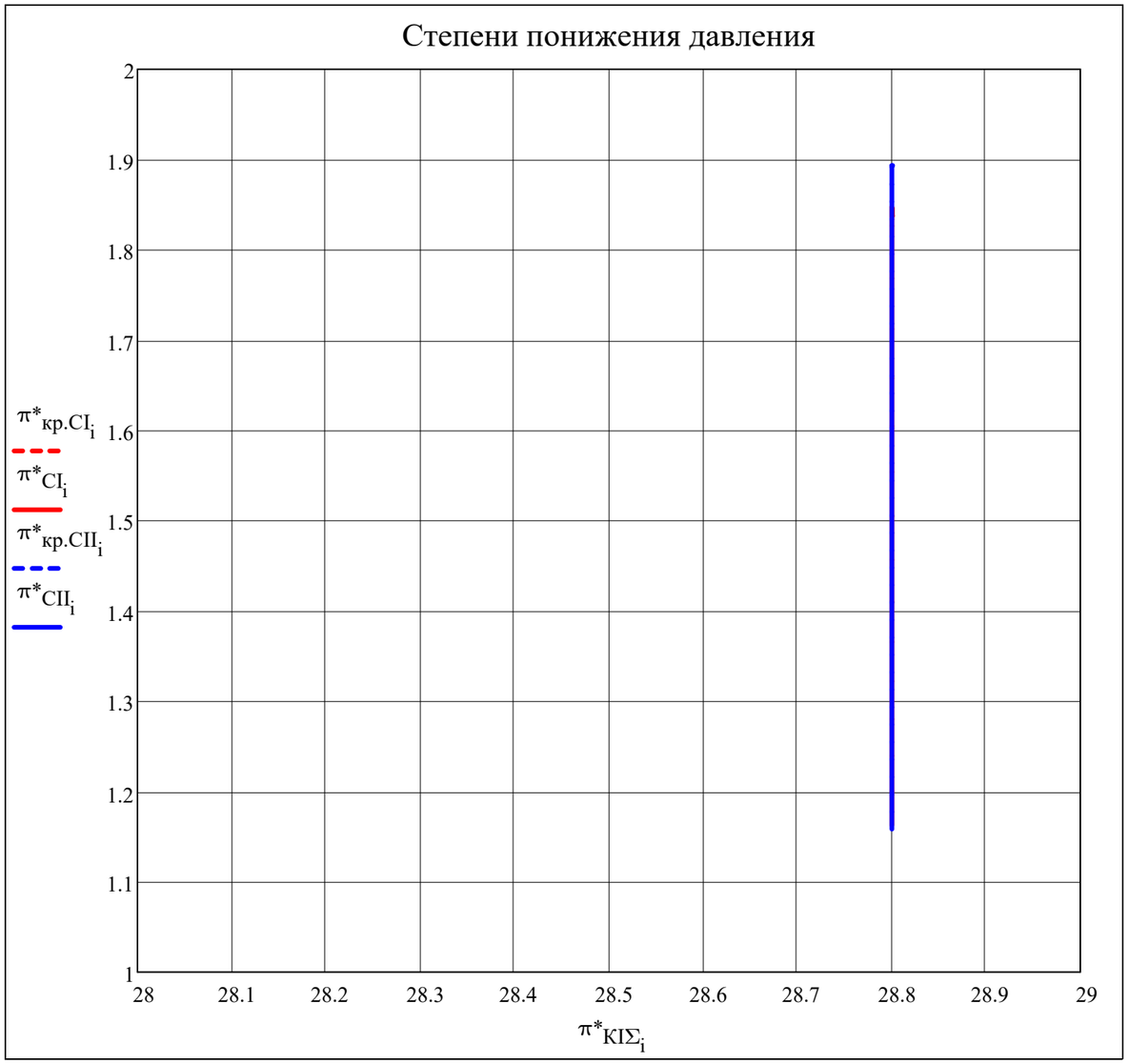
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	293.7	294.0	294.2	294.5	294.7	294.9	295.1	295.4	295.6	295.8	296.0	296.2	296.4	296.6	296.8	297.0	297.2	297.3	297.5	297.7	...

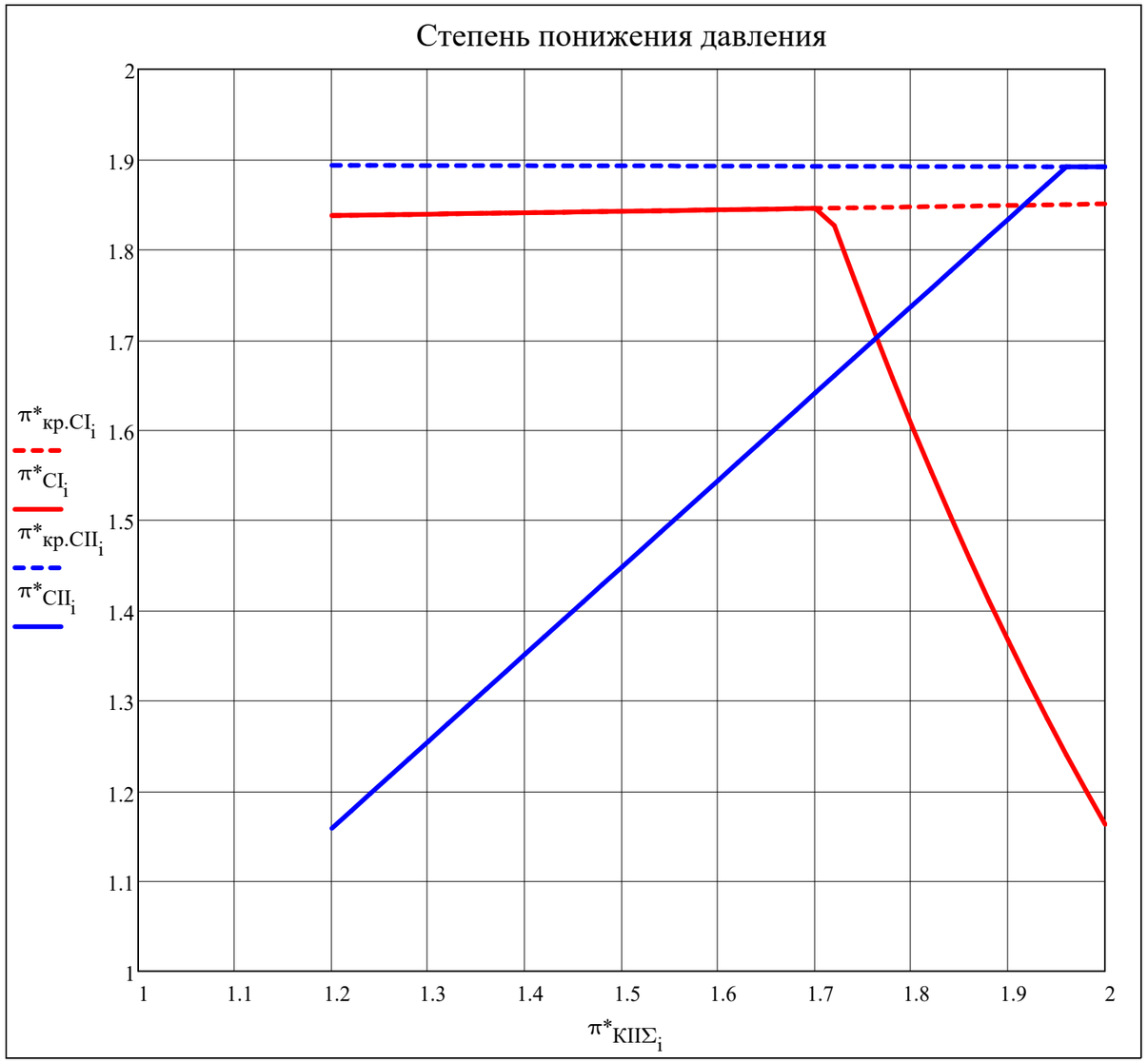
Удельная реактивная тяга II контура, отнесенная к массовому расходу на входе в I конутр ():

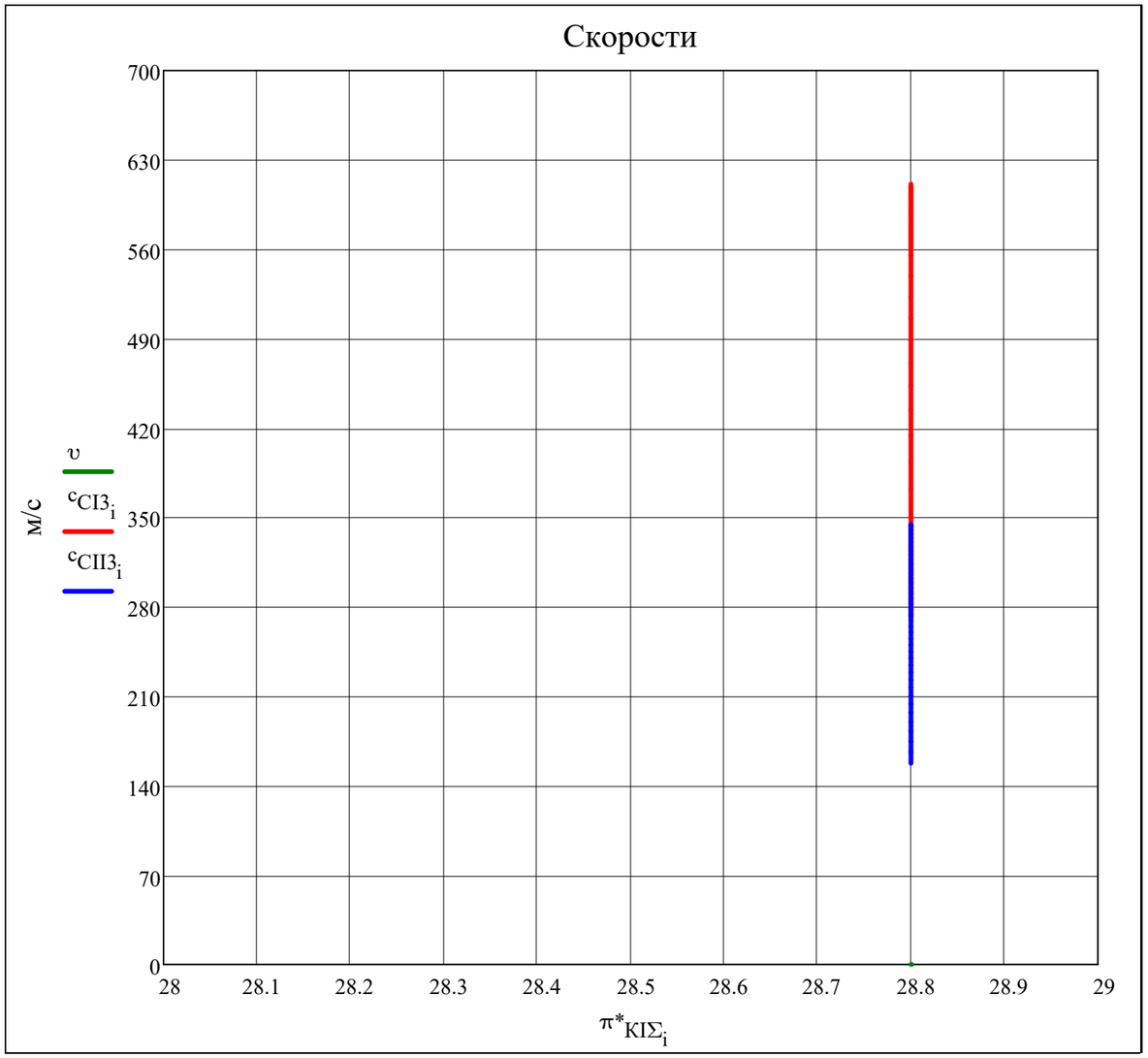
$R_{удII}{}^T =$

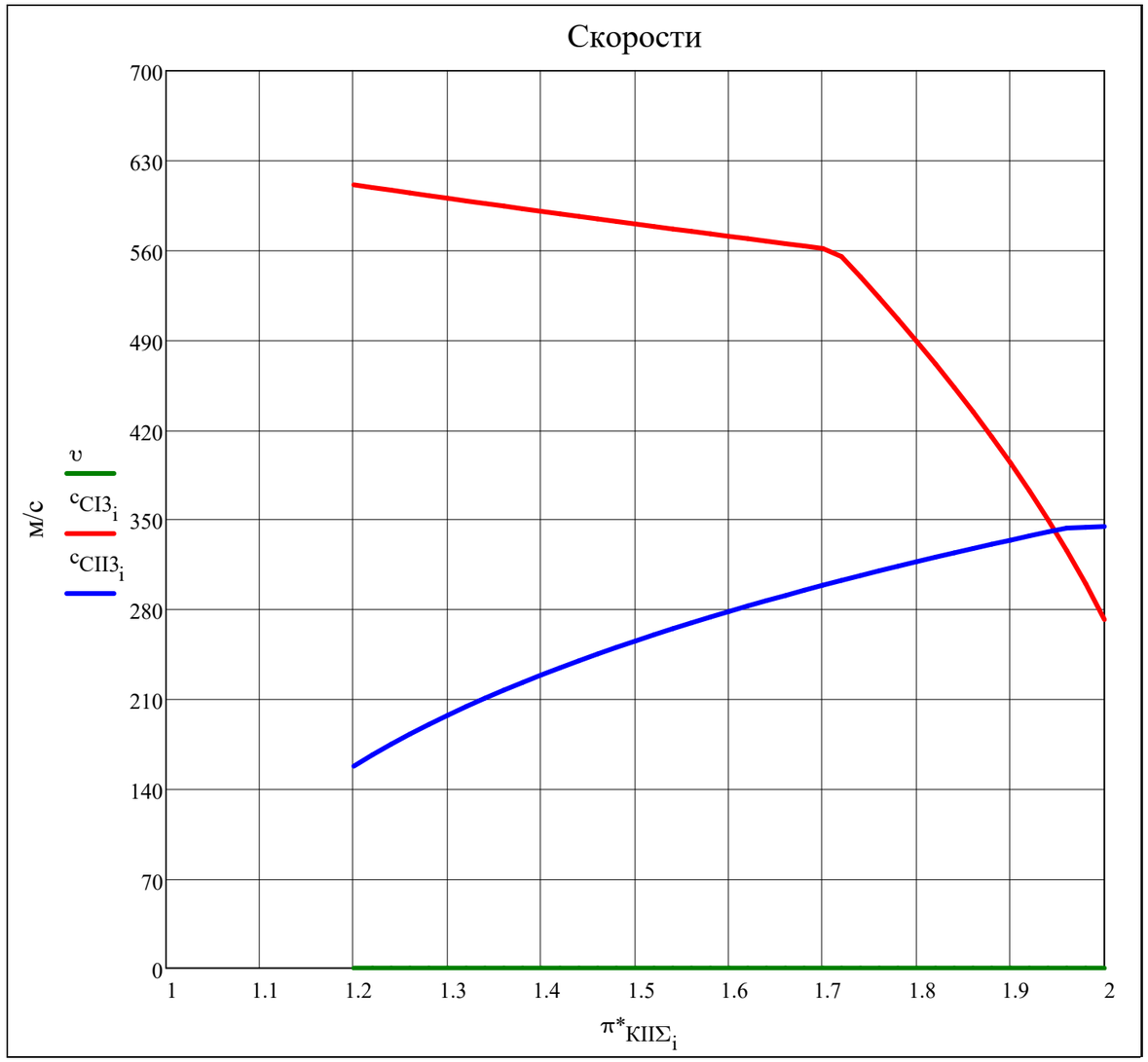
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	944.0	997.2	1047.2	1094.4	1139.3	1182.0	1222.8	1262.0	1299.6	1335.8	1370.8	1404.6	1437.2	1468.9	1499.7	1529.5	1558.6	1586.9	1614.4	1641.3	...

CII


Степени понижения давления
π*кр.CIi
π*CIi
π*кр.CIIi
π*CIIi
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
π*KIΣi


Степень понижения давления
π*кр.CIi
π*CIi
π*кр.CIIi
π*CIIi
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
π*KIIΣi


Скорости
700
630
560
490
420
350
280
210
140
70
0
м/с
υ
c_{CI3_i}
c_{CII3_i}
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
$\pi^*_{KI\Sigma_i}$

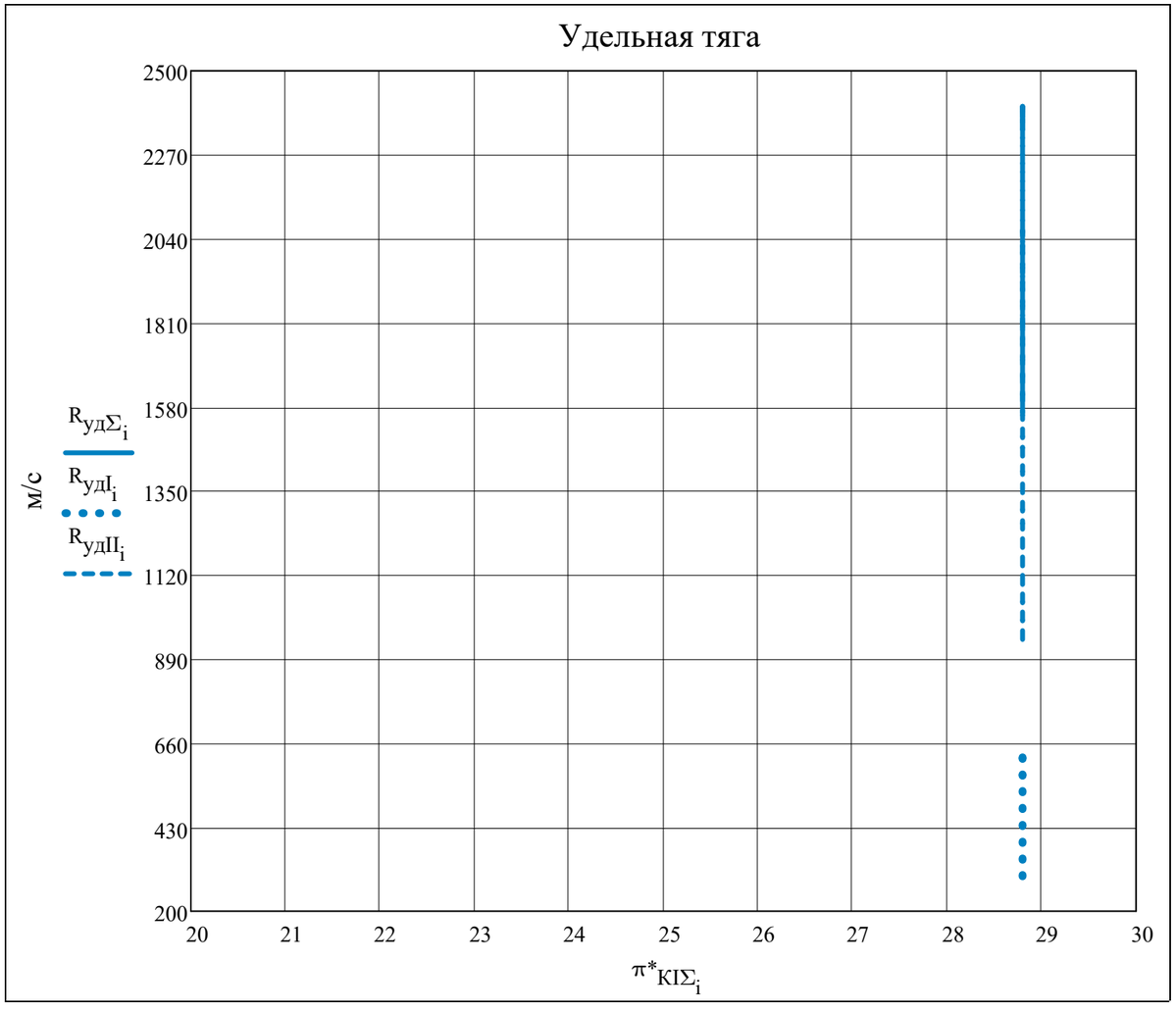

Скорости
700
630
560
490
420
350
280
210
140
70
0
м/с
υ
c_{CI3_i}
c_{CII3_i}
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
$\pi^*_{KII\Sigma_i}$

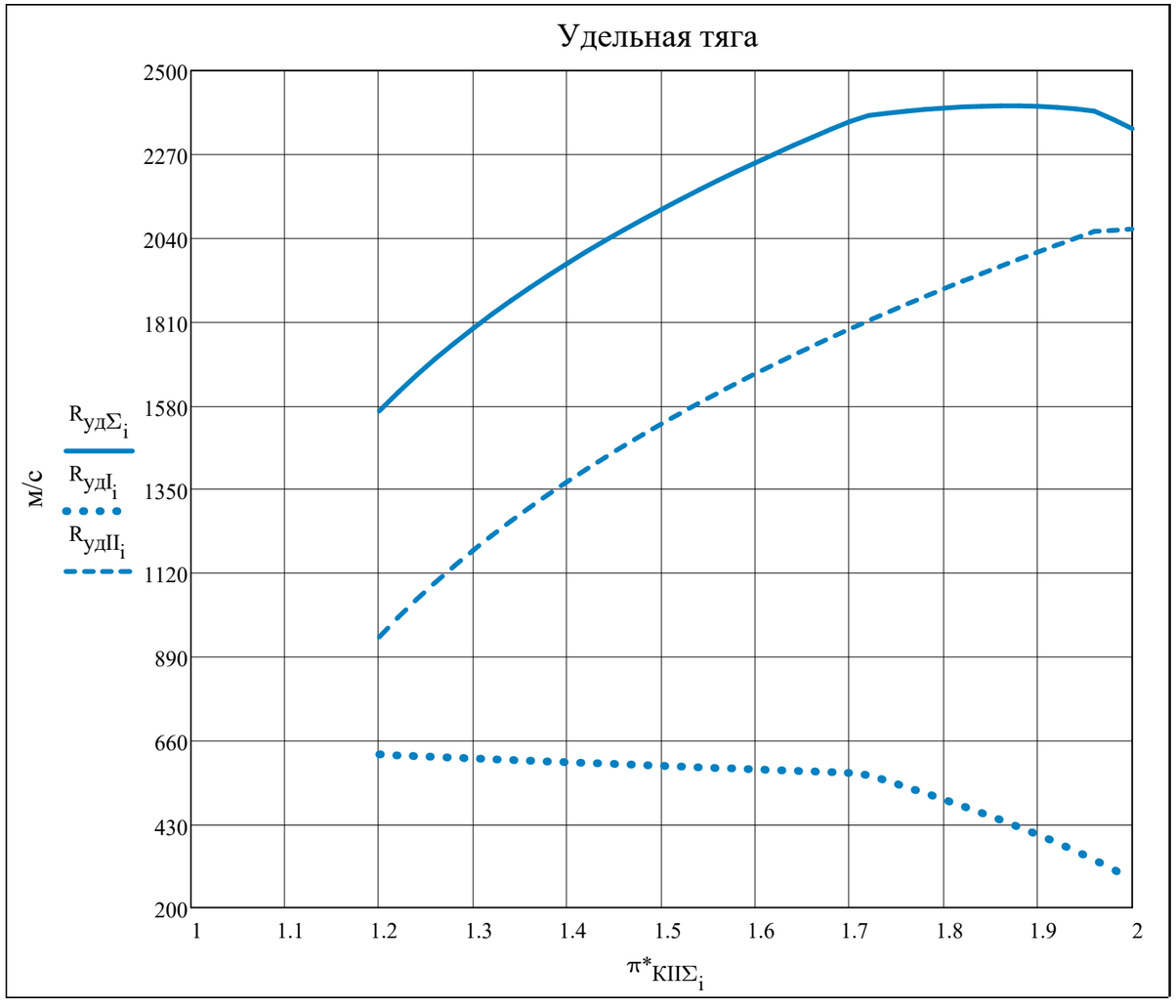
Удельная реактивная тяга, отнесенная к массовому расходу на входе в I контур

Удельные силы тяги, отнесенные к массовому расходу на входе в I контур:

$$\mathrm{augment}\left(R_{удI}, R_{удII}, R_{удΣ}\right)^T =$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	620.6	618.5	616.3	614.2	612.0	609.9	607.8	605.8	603.7	601.6	599.6	597.6	595.6	593.5	591.6	589.6	587.6	585.6	583.7	581.7
2	944.0	997.2	1047.2	1094.4	1139.3	1182.0	1222.8	1262.0	1299.6	1335.8	1370.8	1404.6	1437.2	1468.9	1499.7	1529.5	1558.6	1586.9	1614.4	1641.3
3	1564.6	1615.6	1663.5	1708.6	1751.3	1791.9	1830.7	1867.8	1903.3	1937.5	1970.4	2002.1	2032.8	2062.5	2091.2	2119.1	2146.2	2172.5	2198.1	...





Удельная реактивная тяга, отнесенная к массовому расходу на входе в I контур

Массовые расходы

Массовые расходы (кг/с):

$\mathrm{augment}\left(G_I, G_{II}, G_\Sigma\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	51.11	49.41	48.17	46.91	45.76	44.71	43.76	42.89	42.09	41.39	40.54	40.03	39.29	38.71	38.31	37.66	37.32	36.89	36.46	36.05	35.65
2	306.67	296.45	289.04	281.44	274.54	268.28	262.58	257.34	252.51	248.34	243.22	240.18	235.74	232.24	229.87	225.98	223.95	221.32	218.74	216.28	213.93
3	357.78	345.86	337.22	328.34	320.29	313.00	306.34	300.23	294.60	289.73	283.75	280.21	275.03	270.95	268.18	263.64	261.27	258.21	255.20	252.32	...

Массовый расход входа (кг/с):

$$\begin{pmatrix} G_{вхII1_i} & G_{вхII3_i} \\ G_{вхI1_i} & G_{вхI3_i} \\ G_{вх1_i} & G_{вх3_i} \end{pmatrix} = G_{I_i} \cdot \begin{pmatrix} g_{BxII1_i} & g_{BxII3_i} \\ g_{BxI1_i} & g_{BxI3_i} \\ g_{Bx1_i} & g_{Bx3_i} \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(G_{вхII1}, G_{вхI1}, G_{вх1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2
1	306.67	296.45	289.04	281.44	274.54	268.28	262.58	257.34	252.51	248.34	243.22	240.18	235.74	232.24	229.87	225.98	223.95	221.32	218.74	216.28	2
2	51.11	49.41	48.17	46.91	45.76	44.71	43.76	42.89	42.09	41.39	40.54	40.03	39.29	38.71	38.31	37.66	37.32	36.89	36.46	36.05	
3	357.78	345.86	337.22	328.34	320.29	313.00	306.34	300.23	294.60	289.73	283.75	280.21	275.03	270.95	268.18	263.64	261.27	258.21	255.20	252.32	

$\mathrm{augment}\left(G_{вхII3}, G_{вхI3}, G_{вх3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2
1	306.67	296.45	289.04	281.44	274.54	268.28	262.58	257.34	252.51	248.34	243.22	240.18	235.74	232.24	229.87	225.98	223.95	221.32	218.74	216.28	2
2	51.11	49.41	48.17	46.91	45.76	44.71	43.76	42.89	42.09	41.39	40.54	40.03	39.29	38.71	38.31	37.66	37.32	36.89	36.46	36.05	
3	357.78	345.86	337.22	328.34	320.29	313.00	306.34	300.23	294.60	289.73	283.75	280.21	275.03	270.95	268.18	263.64	261.27	258.21	255.20	252.32	

Массовый расход КНД (кг/с): $\begin{pmatrix} G_{КНДII1_i} & G_{КНДII3_i} \\ G_{КНДI1_i} & G_{КНДI3_i} \\ G_{КНД1_i} & G_{КНД3_i} \end{pmatrix} = G_{I_i} \cdot \begin{pmatrix} g_{КНДII1_i} & g_{КНДII3_i} \\ g_{КНДI1_i} & g_{КНДI3_i} \\ g_{КНД1_i} & g_{КНД3_i} \end{pmatrix}$

$\mathrm{augment}\left(G_{КНДII1}, G_{КНДI1}, G_{КНД1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	306.67	296.45	289.04	281.44	274.54	268.28	262.58	257.34	252.51	248.34	243.22	240.18	235.74	232.24	229.87	225.98	223.95	221.32	218.74	21
2	51.11	49.41	48.17	46.91	45.76	44.71	43.76	42.89	42.09	41.39	40.54	40.03	39.29	38.71	38.31	37.66	37.32	36.89	36.46	3
3	357.78	345.86	337.22	328.34	320.29	313.00	306.34	300.23	294.60	289.73	283.75	280.21	275.03	270.95	268.18	263.64	261.27	258.21	255.20	25

$\mathrm{augment}\left(G_{КНДII3}, G_{КНДI3}, G_{КНД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	306.37	296.16	288.75	281.16	274.26	268.01	262.31	257.08	252.26	248.09	242.97	239.94	235.50	232.01	229.64	225.75	223.72	221.10	218.52	21
2	51.06	49.36	48.13	46.86	45.71	44.67	43.72	42.85	42.04	41.35	40.50	39.99	39.25	38.67	38.27	37.63	37.29	36.85	36.42	3
3	357.43	345.52	336.88	328.02	319.97	312.68	306.03	299.93	294.30	289.44	283.47	279.93	274.75	270.68	267.91	263.38	261.01	257.95	254.94	25

Массовый расход КСД (кг/с):

$$\begin{pmatrix} G_{КСДII1_i} & G_{КСДII3_i} \\ G_{КСДI1_i} & G_{КСДI3_i} \\ G_{КСД1_i} & G_{КСД3_i} \end{pmatrix} = G_{I_i} \cdot \begin{pmatrix} g_{КСДII1_i} & g_{КСДII3_i} \\ g_{КСДI1_i} & g_{КСДI3_i} \\ g_{КСД1_i} & g_{КСД3_i} \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(G_{КСДII1}, G_{КСДI1}, G_{КСД1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	306.37	296.16	288.75	281.16	274.26	268.01	262.31	257.08	252.26	248.09	242.97	239.94	235.50	232.01	229.64	225.75	223.72	221.10	218.52	216
2	49.90	48.24	47.03	45.79	44.67	43.65	42.72	41.87	41.09	40.41	39.57	39.08	38.36	37.79	37.40	36.77	36.44	36.01	35.59	35
3	356.27	344.39	335.79	326.95	318.93	311.67	305.04	298.96	293.35	288.50	282.55	279.02	273.86	269.80	267.04	262.52	260.16	257.11	254.11	251

$\mathrm{augment}\left(G_{КСДII3}, G_{КСДI3}, G_{КСД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	306.37	296.16	288.75	281.16	274.26	268.01	262.31	257.08	252.26	248.09	242.97	239.94	235.50	232.01	229.64	225.75	223.72	221.10	218.52	216
2	49.90	48.24	47.03	45.79	44.67	43.65	42.72	41.87	41.09	40.41	39.57	39.08	38.36	37.79	37.40	36.77	36.44	36.01	35.59	35
3	356.27	344.39	335.79	326.95	318.93	311.67	305.04	298.96	293.35	288.50	282.55	279.02	273.86	269.80	267.04	262.52	260.16	257.11	254.11	251

Массовый расход КВД (кг/с):

$$\begin{pmatrix} G_{КВДII1_i} & G_{КВДII3_i} \\ G_{КВДI1_i} & G_{КВДI3_i} \\ G_{КВД1_i} & G_{КВД3_i} \end{pmatrix} = G_{I_i} \cdot \begin{pmatrix} g_{КВДII1_i} & g_{КВДII3_i} \\ g_{КВДI1_i} & g_{КВДI3_i} \\ g_{КВД1_i} & g_{КВД3_i} \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(G_{КВДII1}, G_{КВДI1}, G_{КВД1}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	306.37	296.16	288.75	281.16	274.26	268.01	262.31	257.08	252.26	248.09	242.97	239.94	235.50	232.01	229.64	225.75	223.72	221.10	218.52	216
2	49.90	48.24	47.03	45.79	44.67	43.65	42.72	41.87	41.09	40.41	39.57	39.08	38.36	37.79	37.40	36.77	36.44	36.01	35.59	35
3	356.27	344.39	335.79	326.95	318.93	311.67	305.04	298.96	293.35	288.50	282.55	279.02	273.86	269.80	267.04	262.52	260.16	257.11	254.11	251

$\mathrm{augment}\left(G_{КВДII3}, G_{КВДI3}, G_{КВД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	306.37	296.16	288.75	281.16	274.26	268.01	262.31	257.08	252.26	248.09	242.97	239.94	235.50	232.01	229.64	225.75	223.72	221.10	218.52	216
2	49.75	48.09	46.89	45.65	44.53	43.52	42.59	41.74	40.96	40.28	39.45	38.96	38.24	37.67	37.29	36.66	36.33	35.90	35.48	35
3	356.11	344.25	335.64	326.81	318.80	311.53	304.91	298.83	293.22	288.38	282.43	278.90	273.74	269.68	266.93	262.41	260.05	257.00	254.01	251

Массовый расход КС (кг/с): $\begin{pmatrix} G_{KC1_i} \\ G_{KC3_i} \end{pmatrix} = G_{I_i} \cdot \begin{pmatrix} g_{KC1_i} \\ g_{KC3_i} \end{pmatrix}$

$\mathrm{augment}\left(G_{KC1}, G_{KC3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	44.95	43.45	42.36	41.25	40.24	39.32	38.48	37.72	37.01	36.40	35.65	35.20	34.55	34.04	33.69	33.12	32.82	32.44	32.06	31.70	31.35
2	46.30	44.76	43.64	42.49	41.45	40.51	39.65	38.86	38.13	37.50	36.72	36.26	35.59	35.07	34.71	34.12	33.81	33.42	33.03	32.66	...

Массовый расход горючего (кг/с): $G_{гор_i} = G_{I_i} \cdot g_{гор_i}$

$G_{гор}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1357.1	1311.9	1279.1	1245.5	1214.9	1187.3	1162.0	1138.8	1117.5	1099.0	1076.3	1062.9	1043.2	1027.8	1017.3	1000.0	991.0	979.4	968.0	957.1	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход ТВД (кг/с): $\begin{pmatrix} G_{ТВД1_i} \\ G_{ТВД3_i} \end{pmatrix} = G_{I_i} \cdot \begin{pmatrix} g_{ТВД1_i} \\ g_{ТВД3_i} \end{pmatrix}$

$\mathrm{augment}\left(G_{ТВД1}, G_{ТВД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	46.30	44.76	43.64	42.49	41.45	40.51	39.65	38.86	38.13	37.50	36.72	36.26	35.59	35.07	34.71	34.12	33.81	33.42	33.03	32.66	32.30
2	50.80	49.10	47.88	46.62	45.47	44.44	43.49	42.63	41.83	41.13	40.29	39.78	39.05	38.47	38.08	37.43	37.09	36.66	36.23	35.82	...

Массовый расход ТСД (кг/с): $\begin{pmatrix} G_{ТСД1_i} \\ G_{ТСД3_i} \end{pmatrix} = G_{I_i} \cdot \begin{pmatrix} g_{ТСД1_i} \\ g_{ТСД3_i} \end{pmatrix}$

$\mathrm{augment}\left(G_{ТСД1}, G_{ТСД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	50.80	49.10	47.88	46.62	45.47	44.44	43.49	42.63	41.83	41.13	40.29	39.78	39.05	38.47	38.08	37.43	37.09	36.66	36.23	35.82	35.43
2	50.80	49.10	47.88	46.62	45.47	44.44	43.49	42.63	41.83	41.13	40.29	39.78	39.05	38.47	38.08	37.43	37.09	36.66	36.23	35.82	...

Массовый расход ТНД (кг/с): $\begin{pmatrix} G_{ТНД1_i} \\ G_{ТНД3_i} \end{pmatrix} = G_{I_i} \cdot \begin{pmatrix} g_{ТНД1_i} \\ g_{ТНД3_i} \end{pmatrix}$

$\mathrm{augment}\left(G_{ТНД1}, G_{ТНД3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	50.80	49.10	47.88	46.62	45.47	44.44	43.49	42.63	41.83	41.13	40.29	39.78	39.05	38.47	38.08	37.43	37.09	36.66	36.23	35.82	35.43
2	51.91	50.18	48.92	47.64	46.47	45.41	44.44	43.56	42.74	42.03	41.17	40.65	39.90	39.31	38.91	38.25	37.90	37.46	37.02	36.61	...

Массовый расход СТ (кг/с): $\begin{pmatrix} G_{СТ1_i} \\ G_{СТ3_i} \end{pmatrix} = G_{I_i} \cdot \begin{pmatrix} g_{СТ1_i} \\ g_{СТ3_i} \end{pmatrix}$

$\mathrm{augment}\left(G_{СТ1}, G_{СТ3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	51.91	50.18	48.92	47.64	46.47	45.41	44.44	43.56	42.74	42.03	41.17	40.65	39.90	39.31	38.91	38.25	37.90	37.46	37.02	36.61	36.21
2	51.91	50.18	48.92	47.64	46.47	45.41	44.44	43.56	42.74	42.03	41.17	40.65	39.90	39.31	38.91	38.25	37.90	37.46	37.02	36.61	...

Массовый расход СМ (кг/с): $\begin{pmatrix} G_{CMI1_i} \\ G_{CMII1_i} \\ G_{CM3_i} \end{pmatrix} = G_{I_i} \cdot \begin{pmatrix} g_{CMI1_i} \\ g_{CMII1_i} \\ g_{CM3_i} \end{pmatrix}$

$\mathrm{augment}\left(G_{CMI1}, G_{CMII1}, G_{CM3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	51.91	50.18	48.92	47.64	46.47	45.41	44.44	43.56	42.74	42.03	41.17	40.65	39.90	39.31	38.91	38.25	37.90	37.46	37.02	36.61
2	306.37	296.16	288.75	281.16	274.26	268.01	262.31	257.08	252.26	248.09	242.97	239.94	235.50	232.01	229.64	225.75	223.72	221.10	218.52	216.06
3	358.27	346.33	337.68	328.79	320.73	313.42	306.76	300.64	295.00	290.13	284.14	280.59	275.40	271.32	268.55	264.00	261.63	258.56	255.55	252.67

Массовый расход С I контура (кг/с): $\begin{pmatrix} G_{CI1_i} \\ G_{CI3_i} \end{pmatrix} = G_{I_i} \cdot \begin{pmatrix} g_{CI1_i} \\ g_{CI3_i} \end{pmatrix}$

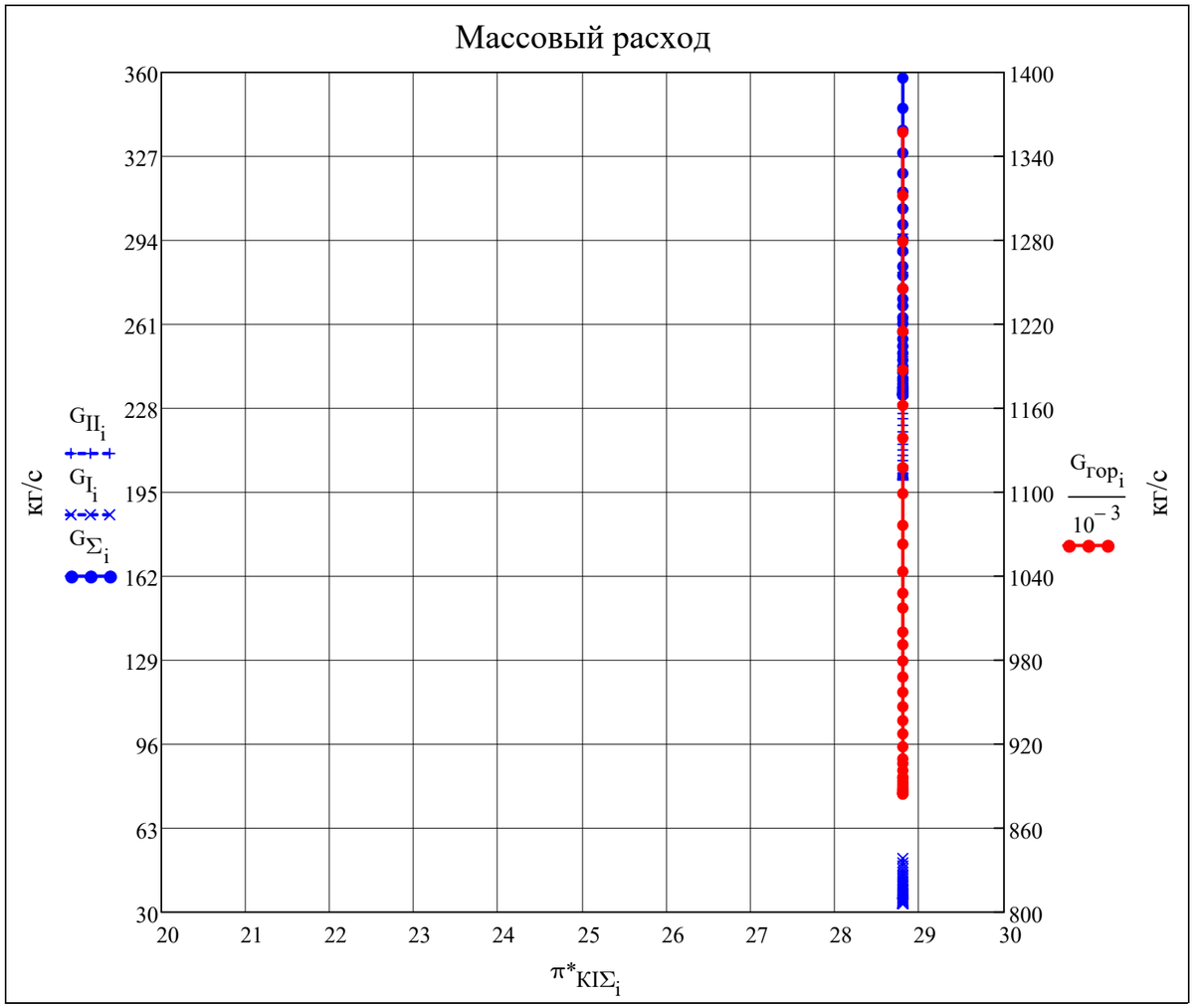
$\mathrm{augment}\left(G_{CI1}, G_{CI3}\right)^T =$

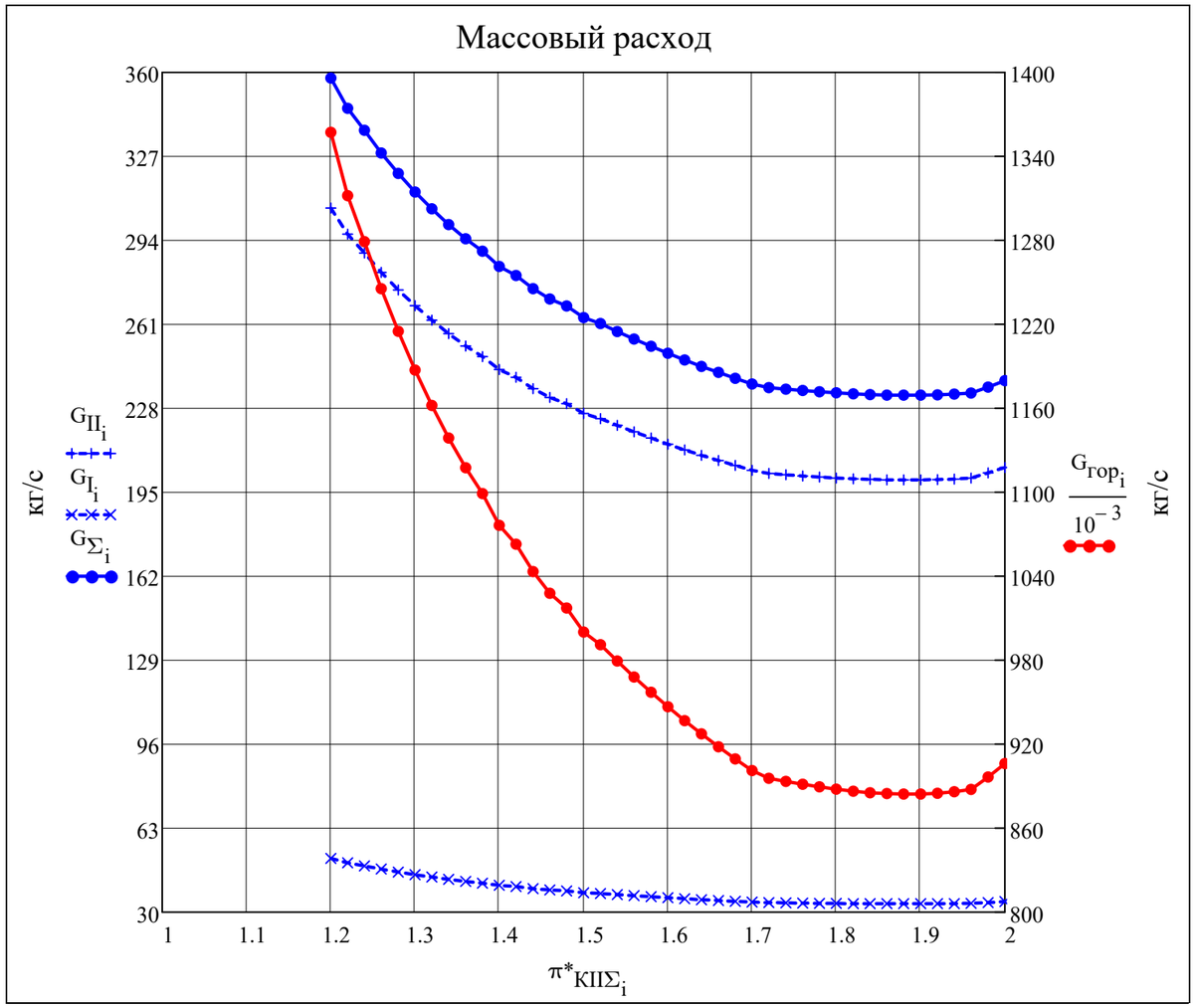
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	51.91	50.18	48.92	47.64	46.47	45.41	44.44	43.56	42.74	42.03	41.17	40.65	39.90	39.31	38.91	38.25	37.90	37.46	37.02	36.61	36.21
2	51.91	50.18	48.92	47.64	46.47	45.41	44.44	43.56	42.74	42.03	41.17	40.65	39.90	39.31	38.91	38.25	37.90	37.46	37.02	36.61	...

Массовый расход С II контура (кг/с): $\begin{pmatrix} G_{CII1_i} \\ G_{CII3_i} \end{pmatrix} = G_{I_i} \cdot \begin{pmatrix} g_{CII1_i} \\ g_{CII3_i} \end{pmatrix}$

$\mathrm{augment}\left(G_{CII1}, G_{CII3}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	306.37	296.16	288.75	281.16	274.26	268.01	262.31	257.08	252.26	248.09	242.97	239.94	235.50	232.01	229.64	225.75	223.72	221.10	218.52	216.06	213.71
2	306.37	296.16	288.75	281.16	274.26	268.01	262.31	257.08	252.26	248.09	242.97	239.94	235.50	232.01	229.64	225.75	223.72	221.10	218.52	216.06	...


Массовый расход
360
327
294
261
228
195
162
129
96
63
30
1400
1340
1280
1220
1160
1100
1040
980
920
860
800
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
G_{II_i}
G_{I_i}
G_{Σ_i}
кг/с
$\frac{G_{гор_i}}{10^{-3}}$
кг/с
$\pi^*_{KI\Sigma_i}$


Массовый расход
360
327
294
261
228
195
162
129
96
63
30
1400
1340
1280
1220
1160
1100
1040
980
920
860
800
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
G_{II_i}
G_{I_i}
G_{Σ_i}
кг/с
$\frac{G_{гор_i}}{10^{-3}}$
кг/с
$\pi^*_{KII\Sigma_i}$

Массовый расход утечек на входе II контура (кг/с):

Массовый расход утечек на входе I контура (кг/с):

$$\begin{pmatrix} G_{утВхII_i} \\ G_{утВхI_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{II_i} \cdot g_{утВхII} \\ G_{I_i} \cdot g_{утВхI} \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(G_{утВхII}, G_{утВхI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход утечек КНД II контура (кг/с):

Массовый расход утечек КНД I контура (кг/с):

$$\begin{pmatrix} G_{утКНДII_i} \\ G_{утКНДI_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{II_i} \cdot g_{утКНДII} \\ G_{I_i} \cdot g_{утКНДI} \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(G_{утКНДII}, G_{утКНДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	306.7	296.5	289.0	281.4	274.5	268.3	262.6	257.3	252.5	248.3	243.2	240.2	235.7	232.2	229.9	226.0	223.9	221.3	218.7	216.3	213.9
2	51.1	49.4	48.2	46.9	45.8	44.7	43.8	42.9	42.1	41.4	40.5	40.0	39.3	38.7	38.3	37.7	37.3	36.9	36.5	36.0	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход утечек КСД II контура (кг/с):

Массовый расход утечек КСД I контура (кг/с):

$$\begin{pmatrix} G_{утКСДII_i} \\ G_{утКСДI_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{II_i} \cdot g_{утКСДII} \\ G_{I_i} \cdot g_{утКСДI} \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(G_{утКСДII}, G_{утКСДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход утечек КВД II контура (кг/с):

Массовый расход утечек КВД I контура (кг/с):

$$\begin{pmatrix} G_{утКВДII_i} \\ G_{утКВДI_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{II_i} \cdot g_{утКВДII} \\ G_{I_i} \cdot g_{утКВДI} \end{pmatrix}$$

$\mathrm{augment}\left(G_{утКВДII}, G_{утКВДI}\right)^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	153.3	148.2	144.5	140.7	137.3	134.1	131.3	128.7	126.3	124.2	121.6	120.1	117.9	116.1	114.9	113.0	112.0	110.7	109.4	108.1	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход утечек КС (кг/с): $G_{утКС_i} = G_{I_i} \cdot g_{утКСI}$

$G_{утКС}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход утечек ТВД (кг/с): $G_{утТВД_i} = G_{I_i} \cdot g_{утТВД}$

$G_{утТВД}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	153.34	148.23	144.52	140.72	137.27	134.14	131.29	128.67	126.26	124.17	121.61	120.09	117.87	116.12	114.94	112.99	111.97	110.66	109.37	108.14	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход утечек ТСД (кг/с): $G_{утТСД_i} = G_{I_i} \cdot g_{утТСД}$

$G_{утТСД}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход утечек ТНД (кг/с): $G_{утТНД_i} = G_{I_i} \cdot g_{утТНД}$

$G_{утТНД}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	51.11	49.41	48.17	46.91	45.76	44.71	43.76	42.89	42.09	41.39	40.54	40.03	39.29	38.71	38.31	37.66	37.32	36.89	36.46	36.05	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход утечек СТ (кг/с): $G_{утСТ_i} = G_{I_i} \cdot g_{утСТ}$

$G_{утСТ}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход утечек СМ (кг/с): $G_{утСМ_i} = G_{I_i} \cdot g_{утСМ}$

$G_{утСМ}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход утечек С I контура (кг/с): $G_{утСI_i} = G_{I_i} \cdot g_{утСI}$

$G_{утСI}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход утечек С II контура (кг/с): $G_{утСII_i} = G_{II_i} \cdot g_{утСII}$

$G_{утСII}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход охл ТВД (кг/с): $G_{охлТВД_i} = G_{I_i} \cdot g_{охлТВД_i}$

$G_{охлТВД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	4645.8	4490.9	4378.7	4263.5	4159	4064.2	3977.7	3898.4	3825.3	3762.1	3684.5	3638.5	3571.2	3518.2	3482.3	3423.3	3392.5	3352.8	3313.7	3276.4	...

$\cdot 10^{-3}$

Массовый расход охл ТСД (кг/с): $G_{охлТСД_i} = G_{I_i} \cdot g_{охлТСД_i}$

$G_{охлТСД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...

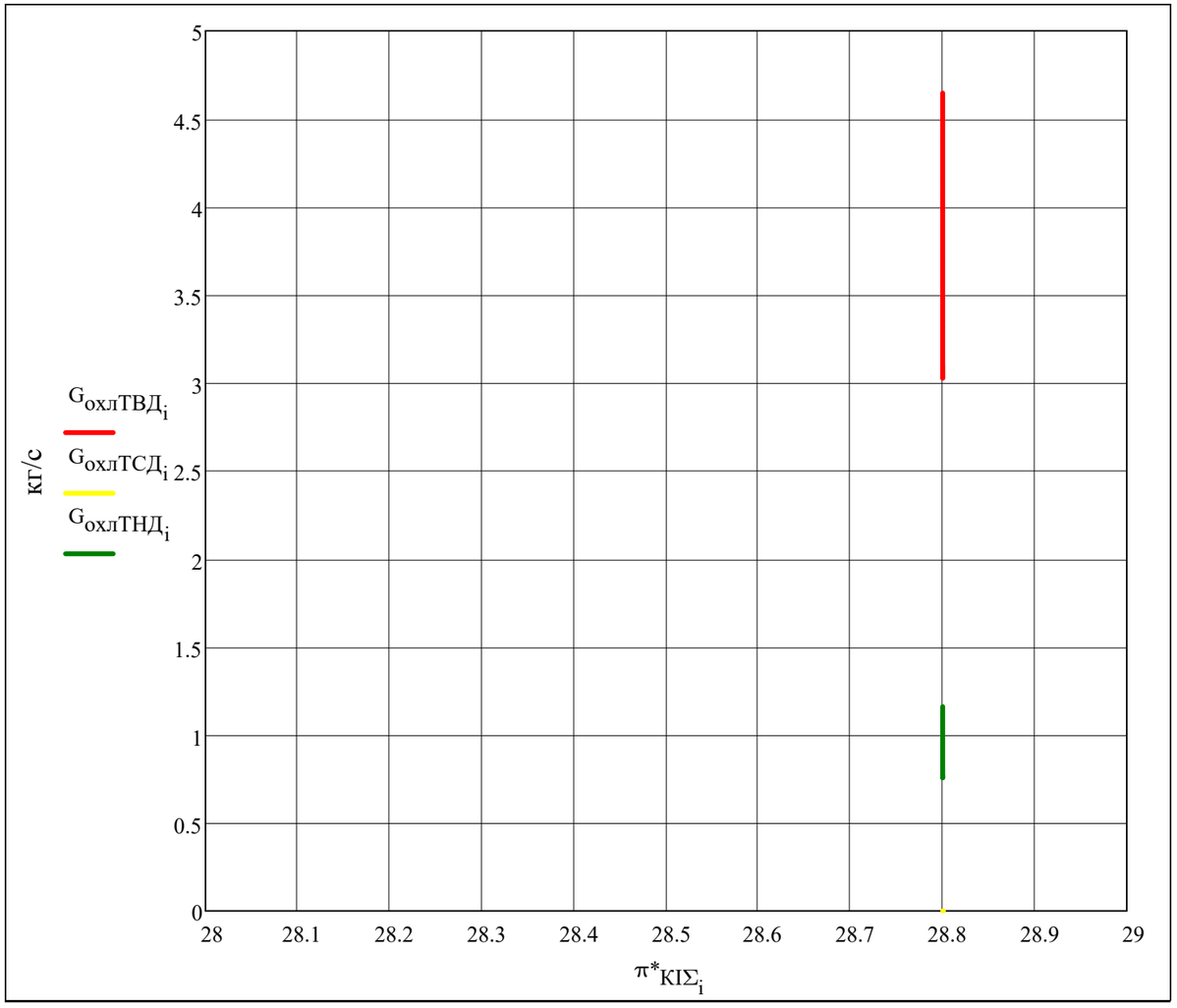
$\cdot 10^{-3}$

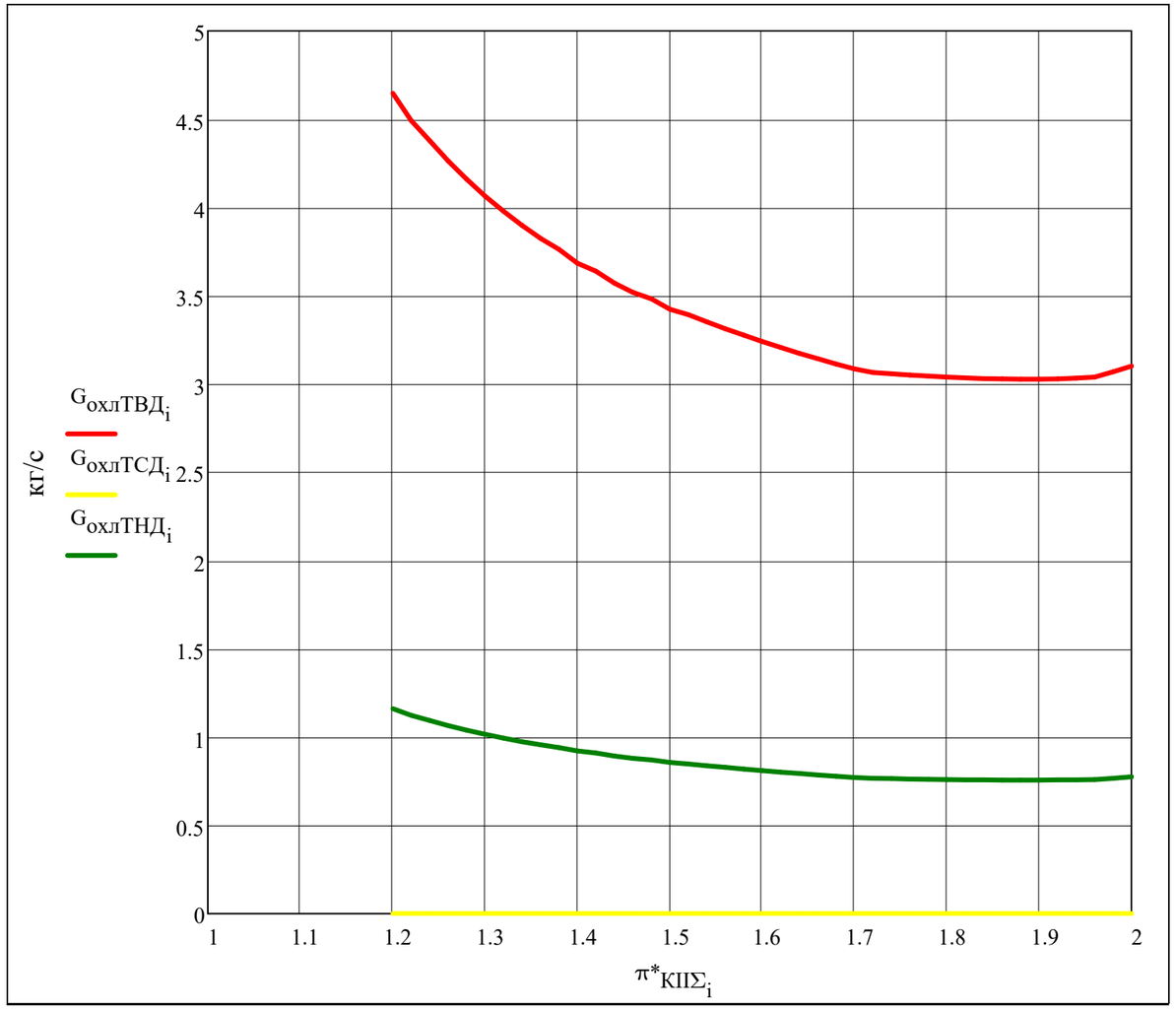
Массовый расход охл ТНД (кг/с): $G_{охлТНД_i} = G_{I_i} \cdot g_{охлТНД_i}$

$G_{охлТНД}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1161.4	1122.7	1094.7	1065.9	1039.7	1016	994.4	974.6	956.3	940.5	921.1	909.6	892.8	879.6	870.6	855.8	848.1	838.2	828.4	819.1	...

$\cdot 10^{-3}$





Массовые расходы

Мощность

Мощность КНД (Вт): $N_{КНД_i} = G_{КНД1_i} \cdot L_{КНД_i}$

$N_{КНД}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	12.225	12.315	12.487	12.620	12.756	12.896	13.039	13.183	13.327	13.489	13.581	13.772	13.869	14.006	14.199	14.286	14.478	14.623	14.760	14.895	...

$\cdot 10^6$

Мощность КСД (Вт): $N_{КСД_i} = G_{КСД1_i} \cdot L_{КСД_i}$

$N_{КСД}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	...

$\cdot 10^6$

Мощность КВД (Вт): $N_{КВД_i} = G_{КВД1_i} \cdot L_{КВД_i}$

$N_{КВД}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	20.886	20.190	19.685	19.167	18.697	18.271	17.883	17.526	17.197	16.913	16.564	16.357	16.055	15.817	15.655	15.390	15.252	15.073	14.897	14.730	...

$\cdot 10^6$

Мощность ТВД (Вт): $N_{ТВД_i} = \left(G_{ТВД1_i} + \chi \cdot G_{охлТВД_i}\right) \cdot L_{ТВД_i}$

$N_{ТВД}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	21.274	20.571	20.061	19.538	19.063	18.633	18.240	17.880	17.548	17.261	16.909	16.699	16.395	16.154	15.990	15.723	15.583	15.402	15.225	15.055	...

$\cdot 10^6$

Мощность ТСД (Вт): $N_{ТСД_i} = \left(G_{ТСД1_i} + \chi \cdot G_{охлТСД_i}\right) \cdot L_{ТСД_i}$

$N_{ТСД}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	...

$\cdot 10^6$

Мощность ТНД (Вт): $N_{ТНД_i} = \left(G_{ТНД1_i} + \chi \cdot G_{охлТНД_i}\right) \cdot L_{ТНД_i}$

$N_{ТНД}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	12.348	12.440	12.613	12.748	12.885	13.026	13.170	13.316	13.462	13.625	13.718	13.912	14.009	14.148	14.343	14.430	14.625	14.771	14.909	15.046	...

$\cdot 10^6$

Мощность СТ (Вт): $N_{СТ_i} = G_{СТ1_i} \cdot L_{СТ_i}$

$N_{СТ}{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	...

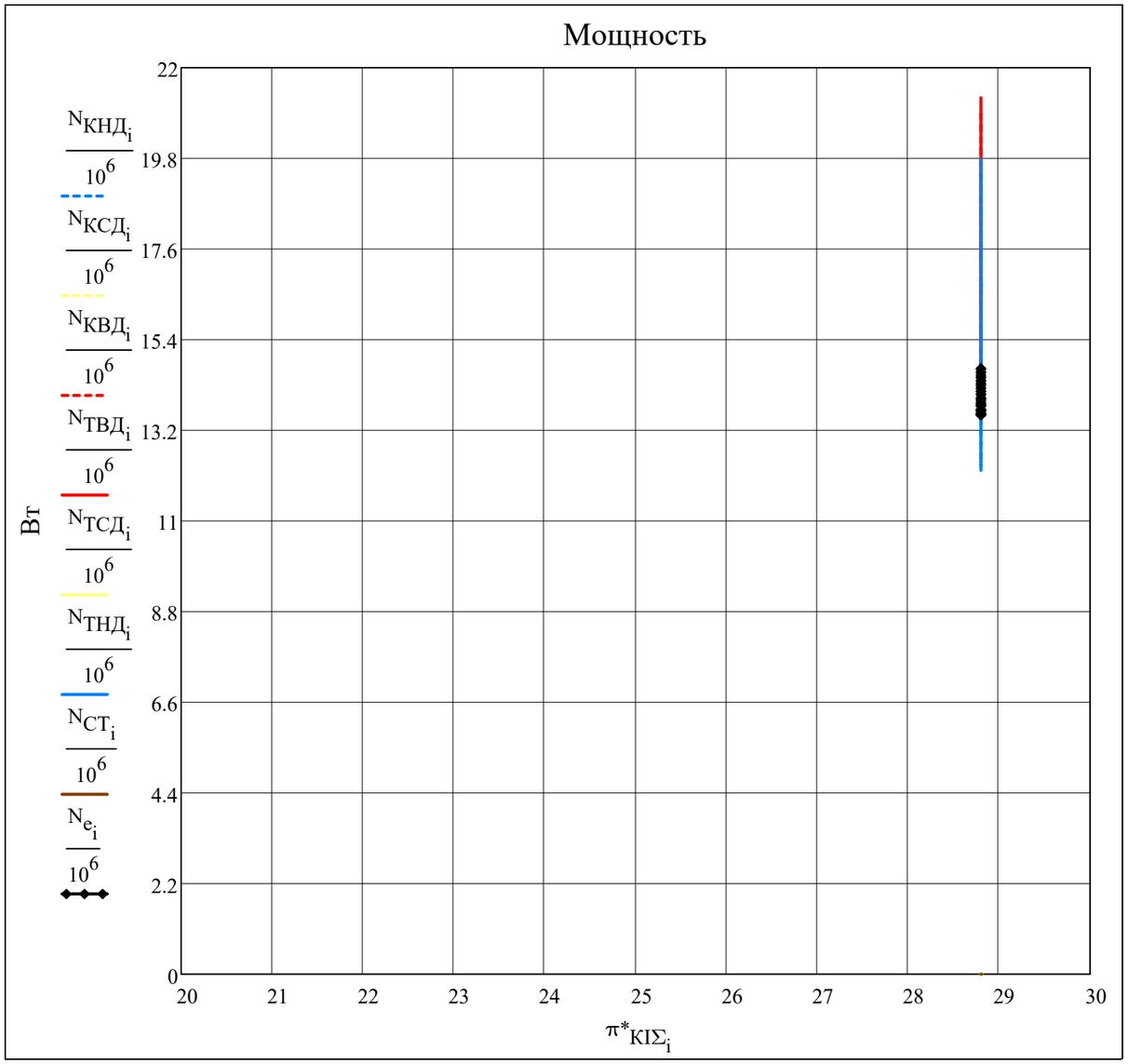
$\cdot 10^6$

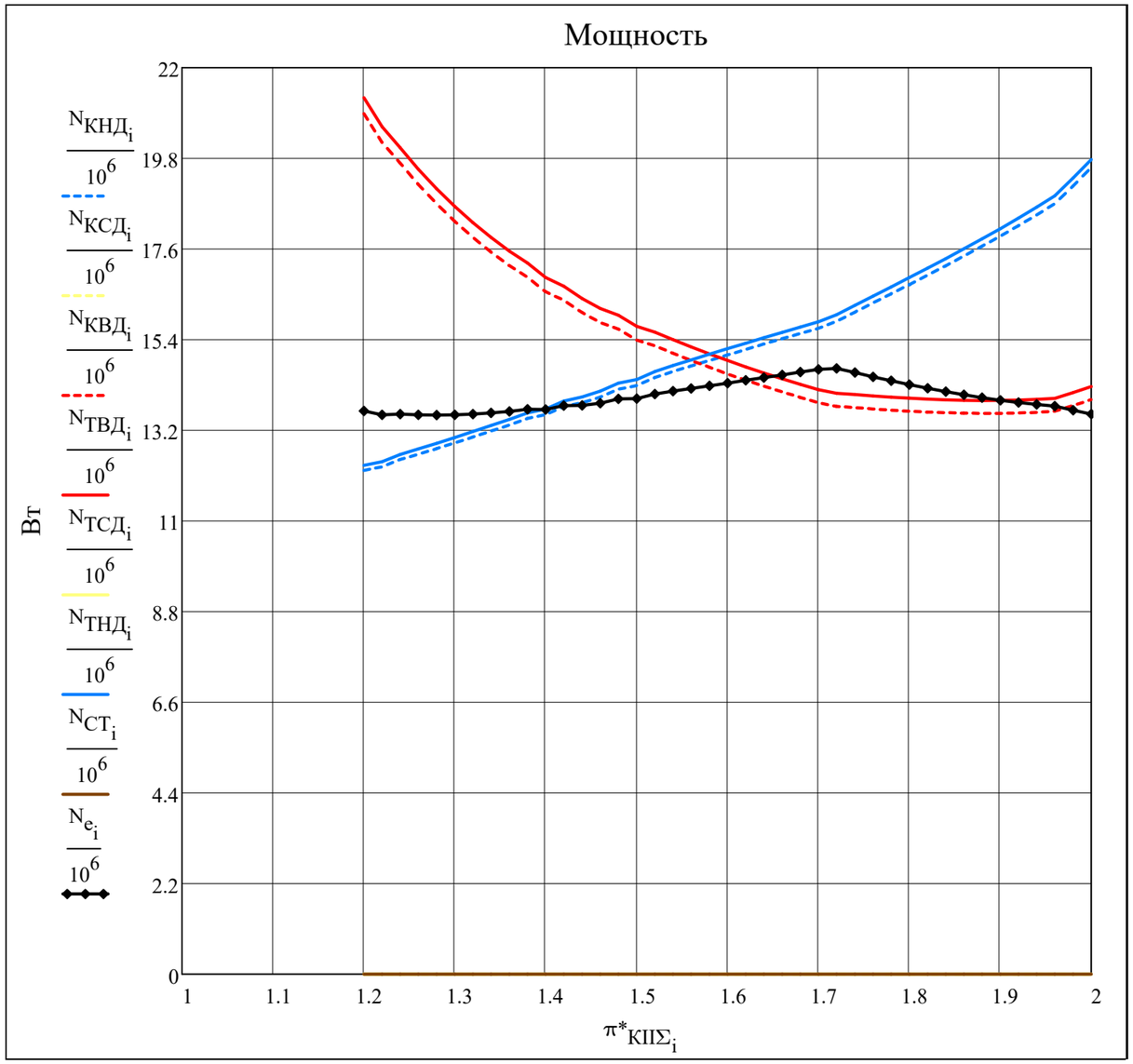
Мощность цикла (Вт): $N_{e_i} = \left[\left(N_{ТВД_i} + N_{ТСД_i} + N_{ТНД_i} + N_{СТ_i}\right) \cdot \eta_{мех} - \left(\frac{N_{КНД_i}}{\eta_{РВНД}} + \frac{N_{КСД_i}}{\eta_{РВСД}} + \frac{N_{КВД_i}}{\eta_{РВВД}}\right)\right] + \left[\frac{\left[G_{CI3_i} \cdot \left(c_{CI3full_i}\right)^2 - G_{I_i} \cdot \upsilon^2\right]}{2} + \frac{\left[G_{CII3_i} \cdot \left(c_{CII3full_i}\right)^2 - G_{II_i} \cdot \upsilon^2\right]}{2}\right]$

$N_e{}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	13.67	13.58	13.59	13.57	13.57	13.58	13.59	13.62	13.66	13.71	13.70	13.80	13.81	13.86	13.96	13.97	14.08	14.15	14.22	14.28	...

$\cdot 10^6$


Мощность
Вт
$\frac{N_{КНД_i}}{10^6}$
$\frac{N_{КСД_i}}{10^6}$
$\frac{N_{КВД_i}}{10^6}$
$\frac{N_{ТВД_i}}{10^6}$
$\frac{N_{ТСД_i}}{10^6}$
$\frac{N_{ТНД_i}}{10^6}$
$\frac{N_{СТ_i}}{10^6}$
$\frac{N_{e_i}}{10^6}$
22
19.8
17.6
15.4
13.2
11
8.8
6.6
4.4
2.2
0
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
$\pi^*_{КI\Sigma_i}$


Мощность
Вт
$\frac{N_{КНД_i}}{10^6}$
$\frac{N_{КСД_i}}{10^6}$
$\frac{N_{КВД_i}}{10^6}$
$\frac{N_{ТВД_i}}{10^6}$
$\frac{N_{ТСД_i}}{10^6}$
$\frac{N_{ТНД_i}}{10^6}$
$\frac{N_{СТ_i}}{10^6}$
$\frac{N_{e_i}}{10^6}$
22
19.8
17.6
15.4
13.2
11
8.8
6.6
4.4
2.2
0
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
$\pi^*_{КII\Sigma_i}$

Мощность

Удельный расход горючего и КПД

Удельный расход горючего (кг/Вт/с): $C_{e_i} = \dfrac{G_{гор_i}}{N_{e_i}}$

$C_e^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.3575	0.3478	0.3388	0.3303	0.3224	0.3148	0.3077	0.3010	0.2946	0.2885	0.2827	0.2773	0.2720	0.2670	0.2623	0.2577	0.2533	0.2492	0.2451	0.2413	...

$\cdot \dfrac{10^{-3}}{3600}$

Удельный расход горючего (кг/Н/с): $C_{R_i} = \begin{cases} \dfrac{G_{гор_i}}{R_\upsilon} & \text{if } R_\upsilon \neq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

$C_R^T =$

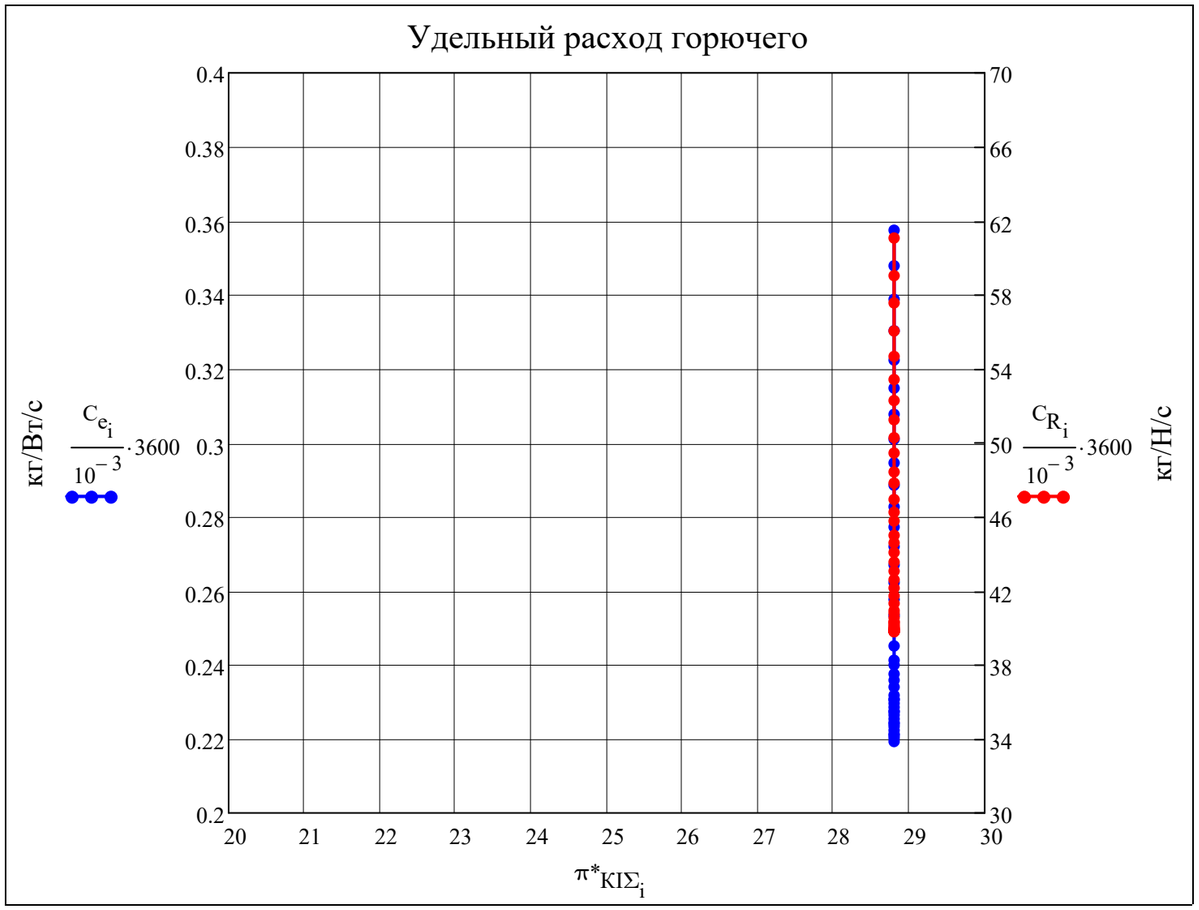
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	61.07	59.04	57.56	56.05	54.67	53.43	52.29	51.25	50.29	49.46	48.43	47.83	46.95	46.25	45.78	45.00	44.60	44.07	43.56	43.07	...

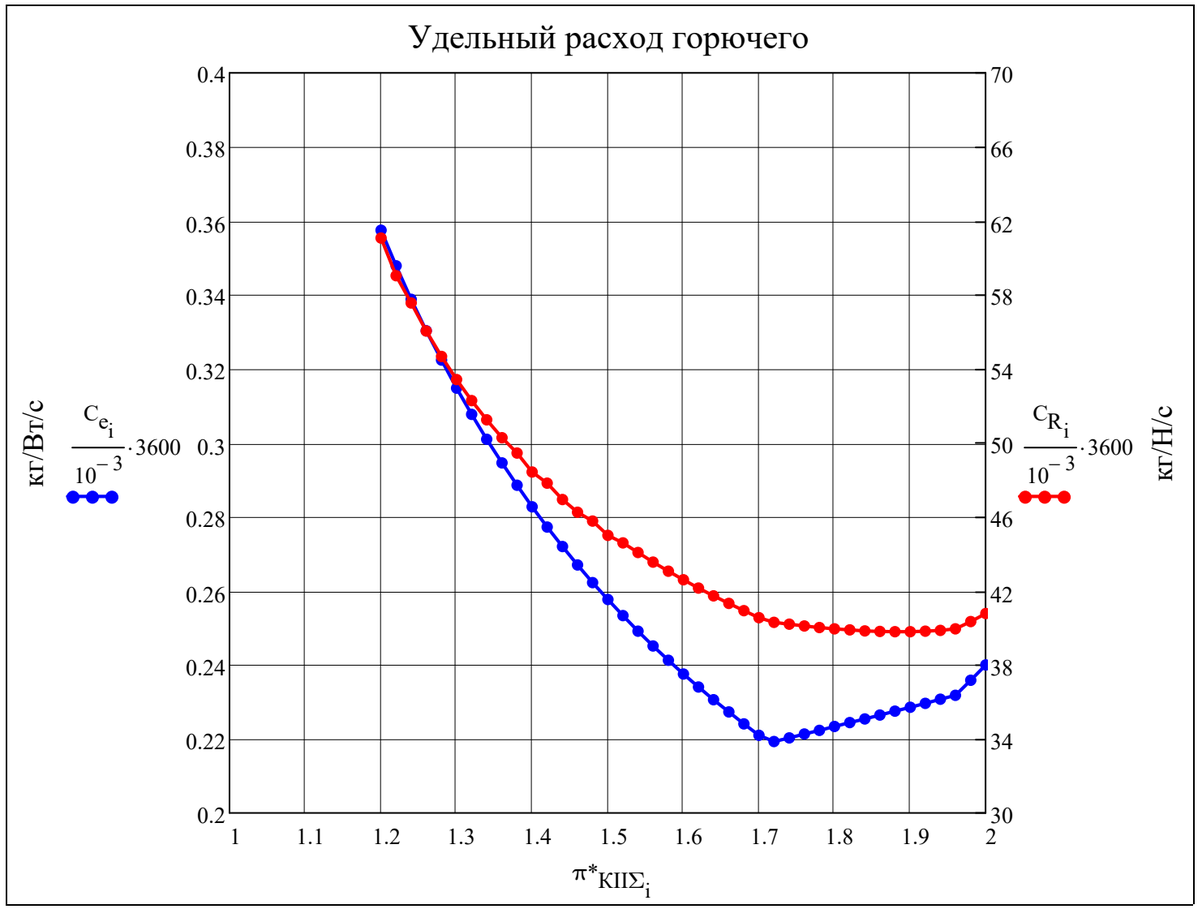
$\cdot \dfrac{10^{-3}}{3600}$

$C_R^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.6107	0.5904	0.5756	0.5605	0.5467	0.5343	0.5229	0.5125	0.5029	0.4946	0.4843	0.4783	0.4695	0.4625	0.4578	0.4500	0.4460	0.4407	0.4356	0.4307	...

$\cdot \dfrac{10^{-1}}{3600}$





Действительная работа цикла (Дж/кг): $Le_i = \dfrac{g_{CI3_i}\cdot\left(c_{CI3_i}\right)^2 + g_{CII3_i}\cdot\left(c_{CII3_i}\right)^2 - (1+m2)\cdot(\upsilon)^2}{2}$

$Le^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	264.0	271.3	278.5	285.6	292.7	299.7	306.6	313.5	320.3	327.1	333.8	340.4	346.9	353.4	359.9	366.3	372.6	378.9	385.1	391.3	...

$\cdot 10^3$

Показатель адиабаты сжатия (): $k_{KI\Sigma_i} = k_{ад}\left(Cp_{воздух.ср}\left(P^*_н, P^*_{КВДI3_i}, T^*_н, T^*_{КВДI3_i}\right), R_в\right)$

$k_{KI\Sigma}^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	...

Термический КПД цикла (): $\eta^*_{t_i} = 1 - \left(\dfrac{P^*_{КВДI3_i}}{P^*_н}\right)^{\frac{1-k_{KI\Sigma_i}}{k_{KI\Sigma_i}}}$

$\eta^*_t^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	...

$\cdot\%$

КПД цикла (): $\eta^*_{e_i} = \dfrac{1}{C_{e_i}\cdot Q_{нр}(Fuel)\cdot\eta_г}$

$\eta^*_e^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	23.57	24.23	24.87	25.51	26.14	26.77	27.39	28.00	28.61	29.21	29.81	30.39	30.98	31.56	32.13	32.70	33.26	33.82	34.38	34.93	...

$\cdot\%$

Полетный КПД (): $\eta^*_{R_i} = \dfrac{R_\upsilon\cdot\upsilon}{N_{e_i}}$

$\eta^*_R^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...

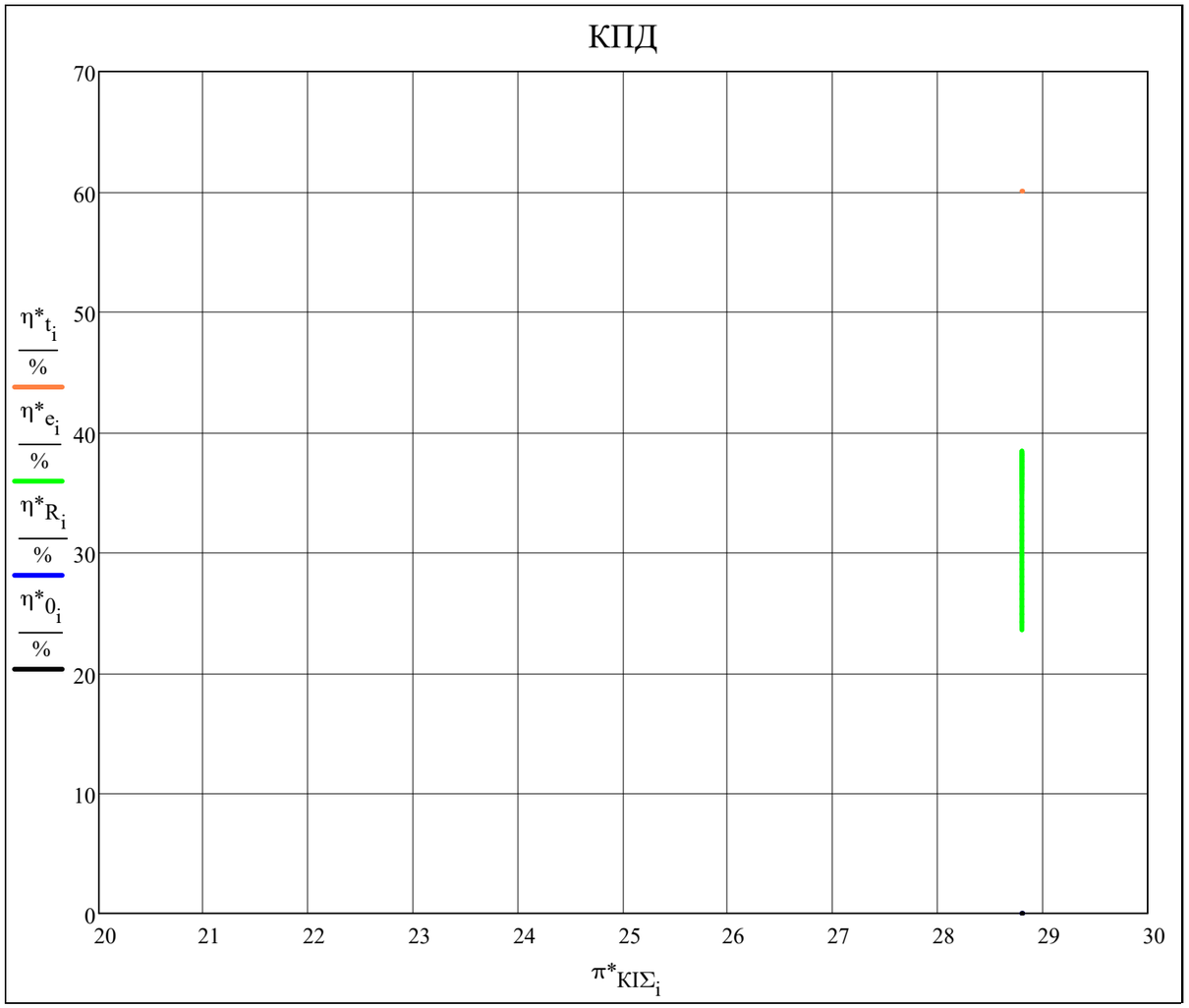
$\cdot\%$

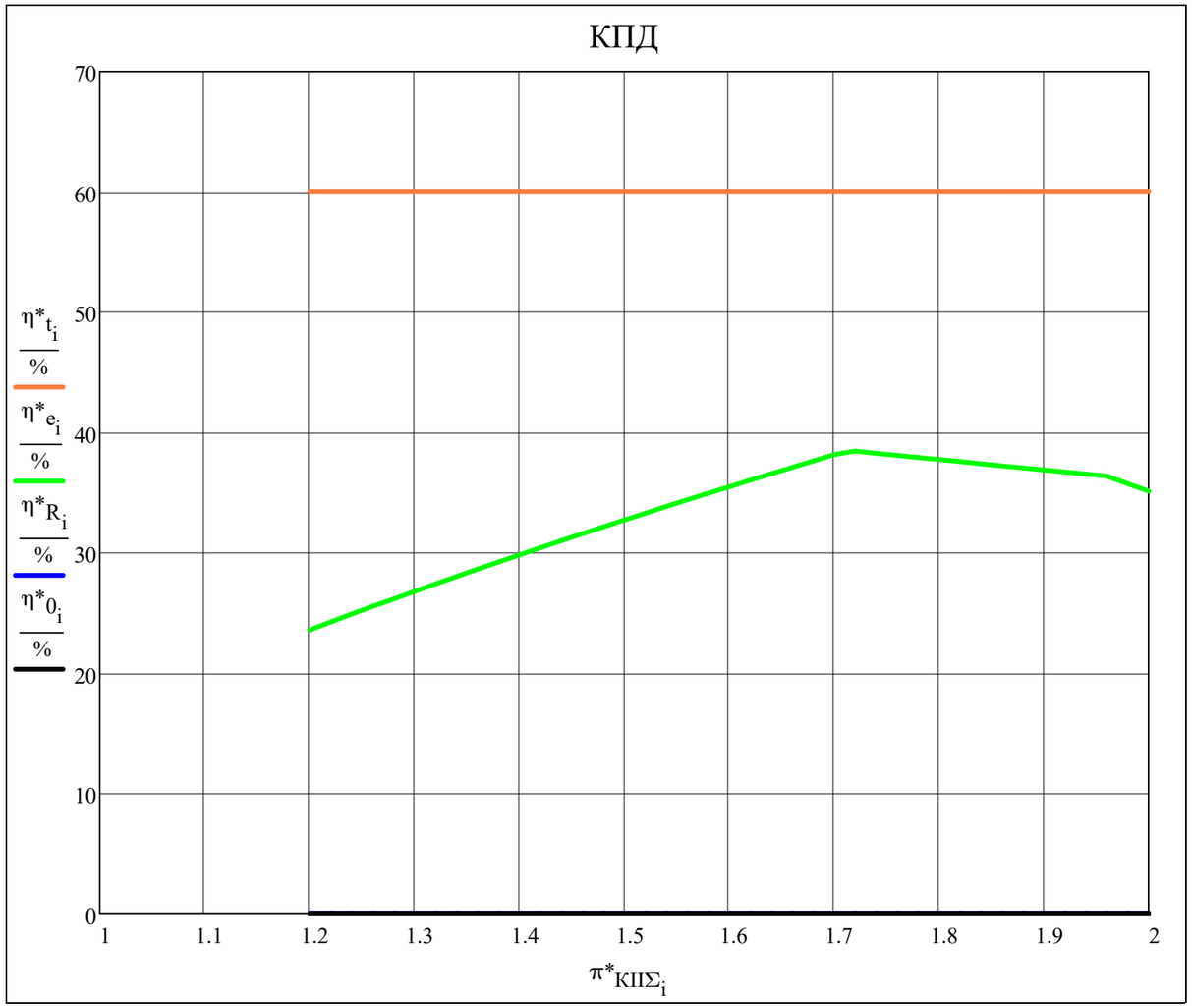
Общий КПД (): $\eta^*_{0_i} = \eta^*_{e_i}\cdot\eta^*_{R_i}$

$\eta^*_0^T =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...

$\cdot\%$





Удельный расход горючего и КПД

Сопротивление

$$F_{вх_i} = \begin{cases} \dfrac{G_{\Sigma_i}}{\rho^*_{вх} \cdot \upsilon} & \text{if } \upsilon \neq 0 \\ NaN & \text{otherwise} \end{cases}$$

$F_{вх}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...

$$D_{вх_i} = \sqrt{\frac{4 \cdot F_{вх_i}}{\pi}}$$

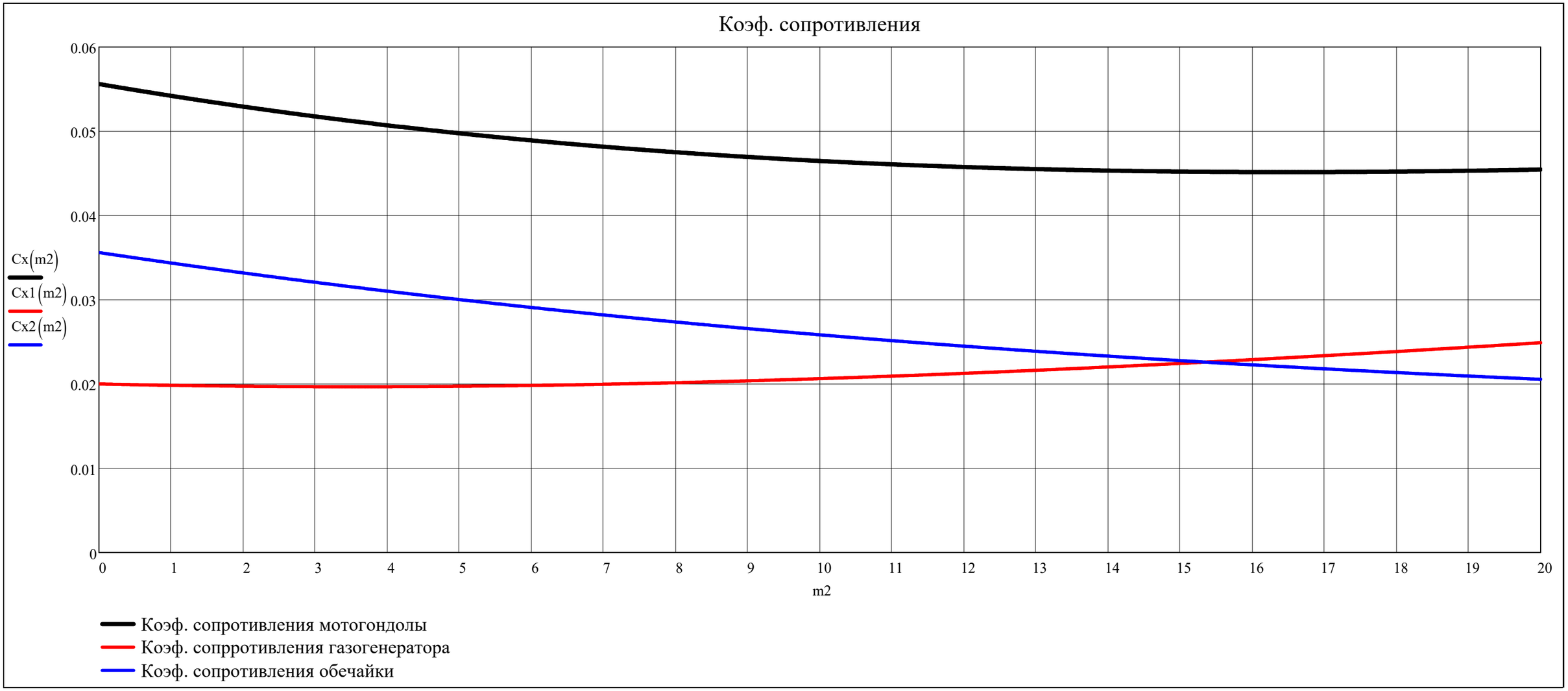
$D_{вх}^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...

$$Cx1(m2) = \frac{2.0005}{10^2}\cdot m2^0 - \frac{0.1879}{10^3}\cdot m2^1 + \frac{2.8571}{10^5}\cdot m2^2 - \frac{3.4667}{10^7}\cdot m2^3$$

$$Cx2(m2) = \frac{3.5606}{10^2}\cdot m2^0 - \frac{1.2744}{10^3}\cdot m2^1 + \frac{3.3429}{10^5}\cdot m2^2 - \frac{3.6667}{10^7}\cdot m2^3$$

$$Cx(m2) = Cx1(m2) + Cx2(m2)$$



Сопротивление газогенератора:

Сопротивление обечайки ГТД:

$$\begin{pmatrix} Cx1(m2) \\ Cx2(m2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.01983 \\ 0.02908 \end{pmatrix}$$

$$Cx = Cx(m2) = 0.04892$$

Сопротивление

Вывод результатов расчета цикла

$ПОЧТА^{T} =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"H.υ"	"M.υ"	"R.υ"	"T.Л.доп"	"T.T.доп"	"m2"	"Cx"	"Fuel"	"R.удII"	"R.удI"	"R.удΣ"
2	"км"	"-"	"кН"	"K"	"K"	"-"	"-"	"-"	"м/с"	"м/с"	"м/с"
3	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	943.980	620.622	1564.602
4	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	997.185	618.451	1615.636
5	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1047.185	616.305	1663.490
6	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1094.430	614.169	1708.599
7	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1139.275	612.048	1751.322
8	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1182.002	609.941	1791.943
9	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1222.845	607.848	1830.692
10	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1261.994	605.768	1867.762
11	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1299.611	603.701	1903.312
12	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1335.833	601.650	1937.483
13	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1370.779	599.600	1970.379
14	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1404.550	597.577	2002.127
15	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1437.236	595.551	2032.787
16	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1468.916	593.542	2062.458
17	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1499.658	591.552	2091.211
18	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1529.526	589.557	2119.083
19	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1558.574	587.588	2146.163
20	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1586.853	585.622	2172.476
21	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1614.408	583.665	2198.073
22	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1641.280	581.716	2222.996
23	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1667.506	579.776	2247.282
24	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1693.120	577.845	2270.966
25	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1718.154	575.922	2294.077
26	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1742.637	574.007	2316.644
27	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1766.594	572.101	2338.695
28	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1790.051	570.201	2360.252
29	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1813.029	563.770	2376.800
30	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1835.551	547.591	2383.142
31	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1857.636	531.026	2388.663
32	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1879.303	514.040	2393.343
33	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1900.567	496.589	2397.156
34	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1921.446	478.620	2400.065
35	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1941.954	460.069	2402.023
36	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1962.106	440.862	2402.967
37	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	1981.914	420.905	2402.819
38	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	2001.392	400.084	2401.476
39	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	2020.551	378.253	2398.804
40	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	2039.402	355.225	2394.627
41	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	2057.836	330.746	2388.583
42	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	2061.178	304.632	2365.810
43	0.000	0.000	80.000	1373.000	1273.000	6.000	0.049	"Керосин"	2064.489	276.217	...

Выбор точки

$$\begin{pmatrix} i_{G\Sigma} \\ i_{Grop} \\ i_{Ce} \\ i_{CR} \\ i_{\eta e} \\ i_{\eta R} \\ i_{R.уд\Sigma} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \left(i_{G\Sigma}\ \ i_{Grop}\ \ i_{Ce}\ \ i_{CR}\ \ i_{\eta e}\ \ i_{\eta R}\ \ i_{R.уд\Sigma}\right) = (1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1) \\ \text{for } i \in 1+1..N_{dis} \\ \quad \left| \begin{array}{l} i_{G\Sigma} = i \text{ if } \left(\mathrm{IsNaN}\left(G_{\Sigma_{i-1}}\right) = 0\right) \wedge \left(\mathrm{IsNaN}\left(G_{\Sigma_i}\right) = 0\right) \wedge \left(G_{\Sigma_i} < G_{\Sigma_{i-1}}\right) \wedge \left(G_{\Sigma_i} > 0\right) \\ i_{Grop} = i \text{ if } \left(\mathrm{IsNaN}\left(G_{rop_{i-1}}\right) = 0\right) \wedge \left(\mathrm{IsNaN}\left(G_{rop_i}\right) = 0\right) \wedge \left(G_{rop_i} < G_{rop_{i-1}}\right) \wedge \left(G_{rop_i} > 0\right) \\ i_{Ce} = i \text{ if } \left(\mathrm{IsNaN}\left(C_{e_{i-1}}\right) = 0\right) \wedge \left(\mathrm{IsNaN}\left(C_{e_i}\right) = 0\right) \wedge \left(C_{e_i} < C_{e_{i-1}}\right) \wedge \left(C_{e_i} > 0\right) \\ i_{CR} = i \text{ if } \left(\mathrm{IsNaN}\left(C_{R_{i-1}}\right) = 0\right) \wedge \left(\mathrm{IsNaN}\left(C_{R_i}\right) = 0\right) \wedge \left(C_{R_i} < C_{R_{i-1}}\right) \wedge \left(C_{R_i} > 0\right) \\ i_{\eta e} = i \text{ if } \left(\mathrm{IsNaN}\left(\eta^*_{e_{i-1}}\right) = 0\right) \wedge \left(\mathrm{IsNaN}\left(\eta^*_{e_i}\right) = 0\right) \wedge \left(\eta^*_{e_i} > \eta^*_{e_{i-1}}\right) \wedge \left(\eta^*_{e_i} > 0\right) \\ i_{\eta R} = i \text{ if } \left(\mathrm{IsNaN}\left(\eta^*_{R_{i-1}}\right) = 0\right) \wedge \left(\mathrm{IsNaN}\left(\eta^*_{R_i}\right) = 0\right) \wedge \left(\eta^*_{R_i} > \eta^*_{R_{i-1}}\right) \wedge \left(\eta^*_{R_i} > 0\right) \\ i_{R.уд\Sigma} = i \text{ if } \left(\mathrm{IsNaN}\left(R_{уд\Sigma_{i-1}}\right) = 0\right) \wedge \left(\mathrm{IsNaN}\left(R_{уд\Sigma_i}\right) = 0\right) \wedge \left(R_{уд\Sigma_i} > R_{уд\Sigma_{i-1}}\right) \wedge \left(R_{уд\Sigma_i} > 0\right) \end{array} \right. \\ \left(i_{G\Sigma}\ \ i_{Grop}\ \ i_{Ce}\ \ i_{CR}\ \ i_{\eta e}\ \ i_{\eta R}\ \ i_{R.уд\Sigma}\right)^T \end{array} \right. = \begin{pmatrix} 35 \\ 35 \\ 27 \\ 35 \\ 27 \\ 1 \\ 34 \end{pmatrix}$$

Выбранная точка: $i = 21 = 21$

Fuel = "Керосин" m2 = 6.0 Cx = 0.048915

$$\begin{pmatrix} \pi^*_{КПЗ_i} \\ \pi^*_{КІЗ_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.60 \\ 28.80 \end{pmatrix}$$

$$\pi^*_{ТЗ_i} = 12.71$$

$$\begin{pmatrix} \pi^*_{вх} \\ \pi^*_{КНДІІ_i} \\ \pi^*_{КНДІ_i} \\ \pi^*_{КСДІІ_i} \\ \pi^*_{КСДІ_i} \\ \pi^*_{КВДІІ_i} \\ \pi^*_{КВДІ_i} \\ \pi^*_{ТВД_i} \\ \pi^*_{ТСД_i} \\ \pi^*_{ТНД_i} \\ \pi^*_{СТ_i} \\ \pi^*_{СІІ_i} \\ \pi^*_{СІ_i} \end{pmatrix} =$$

	1
1	1.00
2	1.60
3	3.20
4	1.00
5	1.00
6	1.00
7	9.00
8	3.11
9	1.00
10	4.09
11	1.00
12	1.54
13	1.84

$$\begin{pmatrix} \eta^*_{t_i} \\ \eta^*_{e_i} \\ \eta^*_{R_i} \\ \eta^*_{0_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 60.05 \\ 35.47 \\ 0.00 \\ 0.00 \end{pmatrix} \cdot \%$$

$$\begin{pmatrix} G_{\Sigma_i} \\ G_{I_i} \\ G_{II_i} \end{pmatrix} =$$

	1
1	249.58
2	35.65
3	213.93

$$g_{гор_i} = 2.655 \cdot \%$$

$$G_{гор_i} = 946.7 \cdot 10^{-3}$$

$$\begin{pmatrix} C_{e_i} \\ C_{R_i} \end{pmatrix} \cdot 10^3 \cdot 3600 = \begin{pmatrix} 0.2376 \\ 42.6019 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} G_{КНДII1_i} & G_{КНДII3_i} \\ G_{КНДI1_i} & G_{КНДI3_i} \\ G_{КСДII1_i} & G_{КСДII3_i} \\ G_{КСДI1_i} & G_{КСДI3_i} \\ G_{КВДII1_i} & G_{КВДII3_i} \\ G_{КВДI1_i} & G_{КВДI3_i} \\ G_{КС1_i} & G_{КС3_i} \\ G_{ТВД1_i} & G_{ТВД3_i} \\ G_{ТСД1_i} & G_{ТСД3_i} \\ G_{ТНД1_i} & G_{ТНД3_i} \\ G_{СТ1_i} & G_{СТ3_i} \\ NaN & G_{СМ3_i} \\ G_{СII1_i} & G_{СII3_i} \\ G_{СI1_i} & G_{СI3_i} \end{pmatrix} =$$

	1	2
1	213.93	213.71
2	35.65	35.62
3	213.71	213.71
4	34.81	34.81
5	213.71	213.71
6	34.81	34.70
7	31.35	32.30
8	32.30	35.43
9	35.43	35.43
10	35.43	36.21
11	36.21	36.21
12	NaN	249.92
13	213.71	213.71
14	36.21	36.21

$$\begin{pmatrix} g_{охлТВД_i} \\ g_{охлТСД_i} \\ g_{охлТНД_i} \end{pmatrix} =$$

	1
1	9.089
2	0.000
3	2.272

$$\cdot \%$$

$$\begin{pmatrix} G_{охлТВД_i} \\ G_{охлТСД_i} \\ G_{охлТНД_i} \end{pmatrix} =$$

	1
1	3240.8
2	0.0
3	810.2

$$\cdot 10^{-3}$$

$$\begin{pmatrix} G_{утКНДII_i} \\ G_{утКНДI_i} \\ G_{утКСДII_i} \\ G_{утКСДI_i} \\ G_{утКВДII_i} \\ G_{утКВДI_i} \\ G_{утКС_i} \\ G_{утТВД_i} \\ G_{утТСД_i} \\ G_{утТНД_i} \\ G_{утСТ_i} \\ G_{утСII_i} \\ G_{утСI_i} \end{pmatrix} =$$

	1
1	213.93
2	35.65
3	0.00
4	0.00
5	0.00
6	106.96
7	0.00
8	106.96
9	0.00
10	35.65
11	0.00
12	0.00
13	0.00

$$\cdot 10^{-3}$$

$$N_{e_i} = 14.346 \cdot 10^6$$

$$\begin{pmatrix} N_{КНД_i} \\ N_{КСД_i} \\ N_{КВД_i} \\ N_{ТВД_i} \\ N_{ТСД_i} \\ N_{ТНД_i} \\ N_{СТ_i} \end{pmatrix} = \begin{array}{c|c} & 1 \\ \hline 1 & 15.029 \\ 2 & 0.000 \\ 3 & 14.570 \\ 4 & 14.893 \\ 5 & 0.000 \\ 6 & 15.181 \\ 7 & 0.000 \end{array} \cdot 10^6$$

$$\begin{pmatrix} L_{КНД_i} \\ L_{КСД_i} \\ L_{КВД_i} \\ L_{ТВД_i} \\ L_{ТСД_i} \\ L_{ТНД_i} \\ L_{СТ_i} \end{pmatrix} = \begin{array}{c|c} & 1 \\ \hline 1 & 60.2 \\ 2 & 0 \\ 3 & 58.6 \\ 4 & 432.2 \\ 5 & 0 \\ 6 & 422 \\ 7 & 0 \end{array} \cdot 10^3$$

$$\begin{pmatrix} Cp_{КНДII1_i} & Cp_{КНДII3_i} \\ Cp_{КНДI1_i} & Cp_{КНДI3_i} \\ Cp_{КСДII1_i} & Cp_{КСДII3_i} \\ Cp_{КСДI1_i} & Cp_{КСДI3_i} \\ Cp_{КВДII1_i} & Cp_{КВДII3_i} \\ Cp_{КВДI1_i} & Cp_{КВДI3_i} \\ Cp_{КС1_i} & Cp_{КС3_i} \\ Cp_{ТВД1_i} & Cp_{ТВД3_i} \\ Cp_{ТСД1_i} & Cp_{ТСД3_i} \\ Cp_{ТНД1_i} & Cp_{ТНД3_i} \\ Cp_{СТ1_i} & Cp_{СТ3_i} \\ Cp_{СII1_i} & Cp_{СII3_i} \\ Cp_{СI1_i} & Cp_{СI3_i} \end{pmatrix} =$$

	1	2
1	1002.6	1005.9
2	1002.6	1016.2
3	1005.9	1005.9
4	1016.2	1016.2
5	1005.9	1005.9
6	1016.2	1099.3
7	1099.3	1308.9
8	1309.1	1257.9
9	1258.1	1258.1
10	1258.1	1192.2
11	1192.2	1192.2
12	1005.9	1005.9
13	1192.2	1192.2

$$\begin{pmatrix} k_{КНДII1_i} & k_{КНДII3_i} \\ k_{КНДI1_i} & k_{КНДI3_i} \\ k_{КСДII1_i} & k_{КСДII3_i} \\ k_{КСДI1_i} & k_{КСДI3_i} \\ k_{КВДII1_i} & k_{КВДII3_i} \\ k_{КВДI1_i} & k_{КВДI3_i} \\ k_{КС1_i} & k_{КС3_i} \\ k_{ТВД1_i} & k_{ТВД3_i} \\ k_{ТСД1_i} & k_{ТСД3_i} \\ k_{ТНД1_i} & k_{ТНД3_i} \\ k_{СТ1_i} & k_{СТ3_i} \\ k_{СII1_i} & k_{СII3_i} \\ k_{СI1_i} & k_{СI3_i} \end{pmatrix} =$$

	1	2
1	1.401	1.399
2	1.401	1.394
3	1.399	1.399
4	1.394	1.394
5	1.399	1.399
6	1.394	1.354
7	1.354	1.283
8	1.283	1.298
9	1.298	1.298
10	1.298	1.319
11	1.319	1.319
12	1.399	1.399
13	1.319	1.319

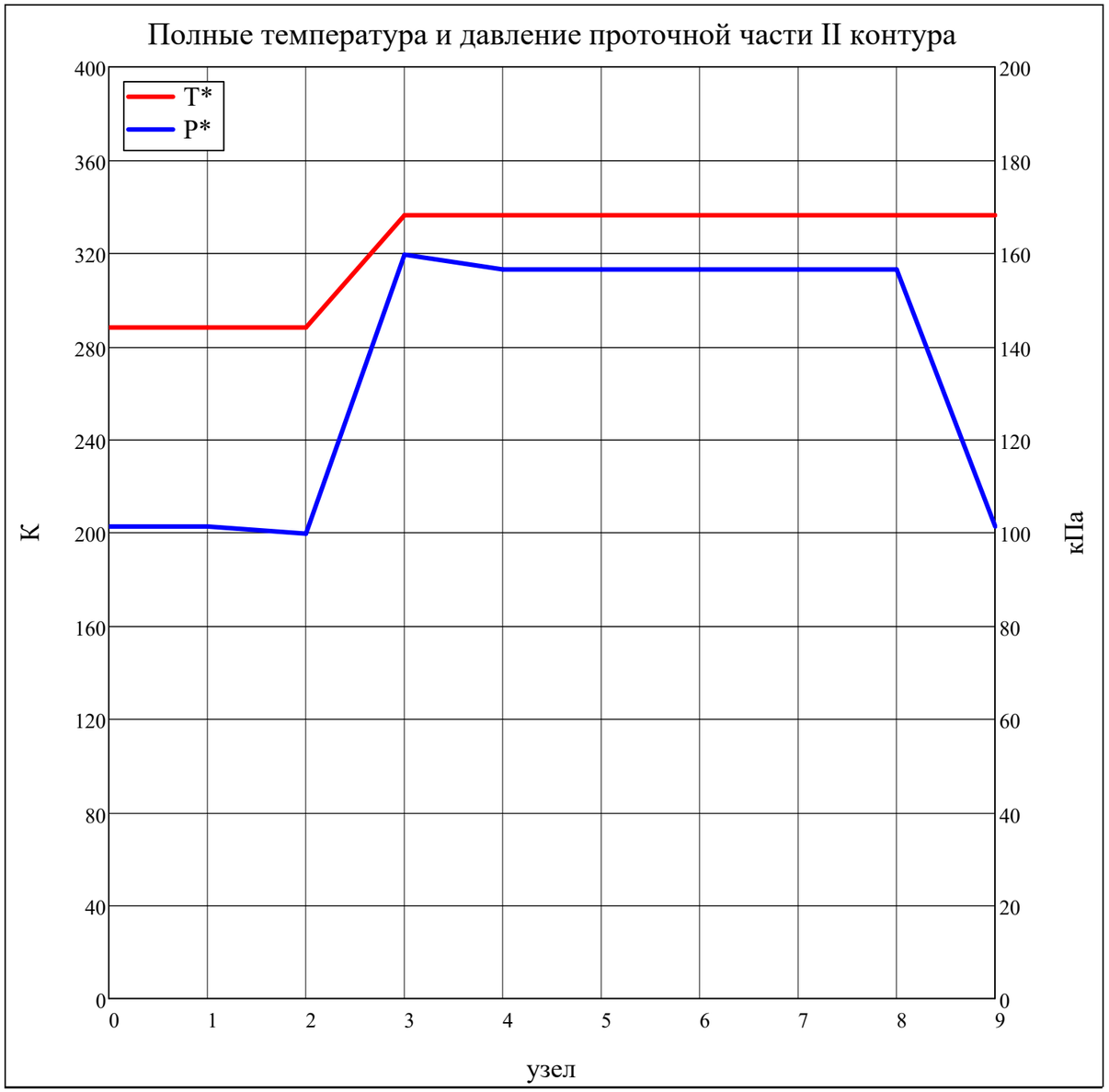
$$\begin{pmatrix} NaN & \alpha_{КС3_i} \\ \alpha_{ТВД1_i} & \alpha_{ТВД3_i} \\ \alpha_{ТСД1_i} & \alpha_{ТСД3_i} \\ \alpha_{ТНД1_i} & \alpha_{ТНД3_i} \\ \alpha_{СТ1_i} & \alpha_{СТ3_i} \\ \alpha_{СII1_i} & \alpha_{СII3_i} \\ \alpha_{СI1_i} & \alpha_{СI3_i} \end{pmatrix} =$$

	1	2
1	NaN	2.275
2	2.267	2.501
3	2.493	2.493
4	2.493	2.552
5	2.552	2.552
6	NaN	NaN
7	2.552	2.552

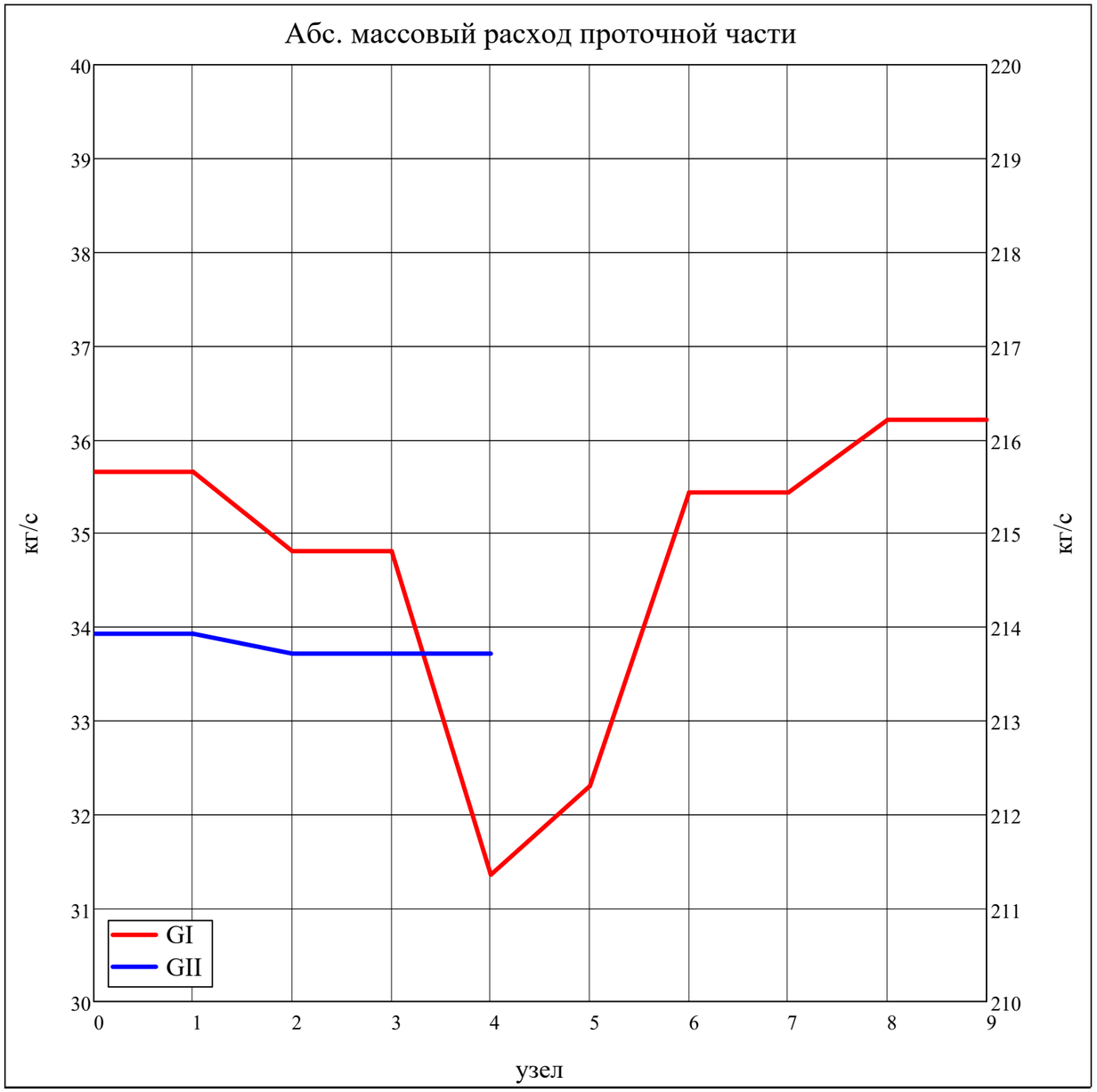
$$\begin{pmatrix} P^*_{КНДII1_i} & P^*_{КНДII3_i} \\ P^*_{КНДI1_i} & P^*_{КНДI3_i} \\ P^*_{КСДII1_i} & P^*_{КСДII3_i} \\ P^*_{КСДI1_i} & P^*_{КСДI3_i} \\ P^*_{КВДII1_i} & P^*_{КВДII3_i} \\ P^*_{КВДI1_i} & P^*_{КВДI3_i} \\ P^*_{КС1_i} & P^*_{КС3_i} \\ P^*_{ТВД1_i} & P^*_{ТВД3_i} \\ P^*_{ТСД1_i} & P^*_{ТСД3_i} \\ P^*_{ТНД1_i} & P^*_{ТНД3_i} \\ P^*_{СТ1_i} & P^*_{СТ3_i} \\ P^*_{СII1_i} & P^*_{СII3_i} \\ P^*_{СI1_i} & P^*_{СI3_i} \end{pmatrix} = \begin{array}{c|cc} & 1 & 2 \\ \hline 1 & 99.8 & 159.7 \\ 2 & 99.8 & 319.4 \\ 3 & 156.5 & 156.5 \\ 4 & 316.2 & 316.2 \\ 5 & 156.5 & 156.5 \\ 6 & 316.2 & 2845.6 \\ 7 & 2845.6 & 2731.8 \\ 8 & 2731.8 & 936.9 \\ 9 & 936.9 & 936.9 \\ 10 & 927.5 & 225.1 \\ 11 & 225.1 & 225.1 \\ 12 & 156.5 & 101.3 \\ 13 & 225.1 & 122.0 \end{array} \cdot 10^3$$

$$\begin{pmatrix} T^*_{КНДII1_i} & T^*_{КНДII3_i} \\ T^*_{КНДI1_i} & T^*_{КНДI3_i} \\ T^*_{КСДII1_i} & T^*_{КСДII3_i} \\ T^*_{КСДI1_i} & T^*_{КСДI3_i} \\ T^*_{КВДII1_i} & T^*_{КВДII3_i} \\ T^*_{КВДI1_i} & T^*_{КВДI3_i} \\ T^*_{КС1_i} & T^*_{КС3_i} \\ T^*_{ТВД1_i} & T^*_{ТВД3_i} \\ T^*_{ТСД1_i} & T^*_{ТСД3_i} \\ T^*_{ТНД1_i} & T^*_{ТНД3_i} \\ T^*_{СТ1_i} & T^*_{СТ3_i} \\ T^*_{СII1_i} & T^*_{СII3_i} \\ T^*_{СI1_i} & T^*_{СI3_i} \end{pmatrix} = \begin{array}{c|cc} & 1 & 2 \\ \hline 1 & 288.1 & 336.4 \\ 2 & 288.1 & 418.2 \\ 3 & 336.4 & 336.4 \\ 4 & 418.2 & 418.2 \\ 5 & 336.4 & 336.4 \\ 6 & 418.2 & 806.9 \\ 7 & 806.9 & 1773.0 \\ 8 & 1773.0 & 1368.9 \\ 9 & 1368.9 & 1368.9 \\ 10 & 1368.9 & 1007.2 \\ 11 & 1007.2 & 1007.2 \\ 12 & 336.4 & 336.4 \\ 13 & 1007.2 & 1007.2 \end{array}$$

Выбор точки


Полные температура и давление проточной части II контура
T*
P*
К
кПа
узел
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Полныя температура и далвение проточной части I контура
T*
P*
K
кПа
узел
1800
1620
1440
1260
1080
900
720
540
360
180
0
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Абс. массовый расход проточной части
кг/с
кг/с
узел
GI
GII
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Экология

$c_{CI3_i} = 570.897$

$T_{CI3_i} = 870.529$

$\rho^*_{CI3} = \dfrac{P^*_{CI3_i}}{R_{газ}\left(\alpha_{CI3_i}, Fuel\right)\cdot T^*_{CI3_i}} = 0.420$

$a_{звCI3} = \sqrt{k_{CI3_i}\cdot R_{газ}\left(\alpha_{CI3_i}, Fuel\right)\cdot T_{CI3_i}} = 575.6$

$a^*c_{CI3} = \sqrt{\dfrac{2\cdot k_{CI3_i}}{k_{CI3_i}+1}\cdot R_{газ}\left(\alpha_{CI3_i}, Fuel\right)\cdot T^*_{CI3_i}} = 574.9$

$\lambda c_{CI3} = \dfrac{c_{CI3_i}}{a^*c_{CI3}} = 0.993$

$\rho_{CI3} = \rho^*_{CI3}\cdot ГДФ\left("\rho", k_{CI3_i}, \lambda c_{CI3}\right) = 0.176$

$F_{CI3} = \dfrac{G_{CI3_i}\cdot\sqrt{R_{газ}\left(\alpha_{CI3_i}, Fuel\right)\cdot T^*_{CI3_i}}}{m_q\left(k_{CI3_i}\right)\cdot P^*_{CI3_i}\cdot ГДФ\left("G", \lambda c_{CI3}, k_{CI3_i}\right)} = 0.238$

$D_{CI3} = \sqrt{\dfrac{4\cdot F_{CI3}}{\pi}} = 0.551$

$c_{CII3_i} = 278.196$

$T_{CII3_i} = 297.884$

$\rho^*_{CII3} = \dfrac{P^*_{CII3_i}}{R_в\cdot T^*_{CII3_i}} = 1.049$

$a_{звCII3} = \sqrt{k_{CII3_i}\cdot R_в\cdot T_{CII3_i}} = 345.984$

$a^*c_{CII3} = \sqrt{\dfrac{2\cdot k_{CII3_i}}{k_{CII3_i}+1}\cdot R_в\cdot T^*_{CII3_i}} = 335.6$

$\lambda c_{CII3} = \dfrac{c_{CII3_i}}{a^*c_{CII3}} = 0.829$

$\rho_{CII3} = \rho^*_{CII3}\cdot ГДФ\left("\rho", k_{CII3_i}, \lambda c_{CII3}\right) = 0.392$

$F_{CII3} = \dfrac{G_{CII3_i}\cdot\sqrt{R_в\cdot T^*_{CII3_i}}}{m_q\left(k_{CII3_i}\right)\cdot P^*_{CII3_i}\cdot ГДФ\left("G", \lambda c_{CII3}, k_{CII3_i}\right)} = 0.992$

$D_{CII3} = \sqrt{\dfrac{4\cdot\left(F_{CI3}+F_{CII3}\right)}{\pi}} = 1.252$

$\begin{pmatrix}\eta^*_{КНДII}\\ \eta^*_{КНДI}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}86.00\\ 87.00\end{pmatrix}\cdot\%$

$G_{КНДI1_i} + G_{КНДII1_i} = 249.581$

Экология